



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 6: Extracción Líquido-Líquido.

Fecha de práctica: Martes 28/octubre/2025.

Fecha de entrega: Jueves 13/noviembre/2025.

Realización/redacción: Jueves 13/noviembre/2025.

Hora: 23:55 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.....	3
Introducción.....	3
Objetivos.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Materiales y reactivos.....	6
Descripción del sistema.....	7
Metodología.....	8
Cambios al protocolo.....	8
Resultados y discusión.....	9
Mezcla problema.....	9
Curvas de calibración.....	9
Resultados experimentales.....	10
Resultados teóricos.....	13
Inundación.....	18
Eficiencia y su problema de cálculo con diagrama ternario.....	19
Acumulado “purga”.....	20
Eficiencia real.....	20
Contenido real del refinado.....	20
Bifase en la mezcla alimentada.....	21
Fisicoquímica del agua y labor en el sistema ternario.....	22
Acerca de la metodología de medición.....	23
Grados Brix.....	23
Índice de refracción.....	23
Índices de refracción de los solventes y el soluto de inicio.....	24
Hexano.....	24
Hexano-Etanol-Agua.....	24
Etanol y las desviaciones por la no linealidad.....	24
Curvas de calibración y la no linealidad.....	25
Curva Etanol-Agua.....	25
Curva Hexano-Etanol.....	26



Diagrama ternario y la estimación del solvente mínimo.....	26
El problema del diagrama ternario.	26
Acerca del comportamiento de la operación.	27
<i>Efecto de la altura de la columna.</i>	27
Optimización del proceso.....	27
Conclusiones.	28
Cuestionario prelaboratorio.	29
Cuestionario post-laboratorio	34
Referencias.....	37
Anexos.	39
A1. Diagrama instrumental del equipo.....	39
A2. Cuestiones sobre seguridad y manejo del equipo.	40
A3. Operación del equipo.	40
A4. Conversión de grados brix a IR a 20°C.	41
A5. Corrección de grados brix.....	42



Reporte de Práctica 6. Extracción Líquido-Líquido.

Resumen.

La Extracción Líquido-Líquido (ELL) en una columna empacada a contracorriente se ejecutó para separar etanol (soluto) de una mezcla de etanol-hexano (fase portadora), utilizando agua como solvente extractor. La alimentación inicial resultó ser un sistema ternario Etanol-Hexano-Agua debido a la pureza del etanol (80% v/v), causando una separación bifásica observada experimentalmente.

Mediante refractometría y curvas de calibración (etanol-agua y etanol-hexano), se monitoreó el gradiente axial de concentración, observando una transferencia de masa rápida hacia la fase acuosa, lo que generó una Eficiencia Real de extracción del 80.94%. Este resultado, impulsado por la fuerte afinidad energética del etanol por el agua (puentes de hidrógeno), contrastó con la Eficiencia Teórica de 1.26%, calculada bajo la idealidad extrema del diagrama ternario.

Se discutió la influencia de las alturas, el tiempo, y los métodos de medición, también se habló de las características de la columna empacada.

La columna operó establemente, con una capacidad combinada de $8.80 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$ muy por debajo del punto de inundación $12\text{-}30 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$. Las desviaciones en la eficiencia real y teórica destacan la importancia de incorporar la fisicoquímica real y la no linealidad en las curvas de calibración para la cuantificación.

Introducción.

La Extracción Líquido-Líquido (ELL), también conocida como extracción con disolvente o extracción con líquido, es una operación unitaria utilizada para separar uno o más componentes (el soluto) de una solución líquida mediante el contacto con un segundo disolvente líquido (Foust *et al.*, 1987).

El disolvente de extracción debe ser relativamente inmisible (no mezclable) o soluble en grado limitado en la solución original, la separación se logra debido a que los componentes de la mezcla inicial son solubles en distintas proporciones en el líquido disolvente. El soluto (componente a extraer) es preferentemente soluble en el disolvente, difundiéndose hacia esta fase (Foust *et al.*, 1987; McCabe *et al.*, 2007).

La mezcla inicial que se agota en soluto se denomina refinado (fase L), y la fase rica en disolvente y soluto se llama extracto (fase V).

El proceso se realiza en dos pasos fundamentales:

- Mezcla o contacto íntimo: se logra un contacto cercano entre el disolvente de extracción y la solución a procesar, a menudo dispersando un líquido (fase dispersa) en el otro (fase continua) (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).
- Separación: La mezcla debe separarse en dos fases líquidas. Esta separación es más complicada en ELL que en otras operaciones (como la absorción gas-líquido o



destilación) debido a la pequeña diferencia de densidad entre las fases (Foust *et al.*, 1987).

En la práctica, aunque teóricamente el diluyente (componente no extraído) debería ser insoluble, todos los componentes son solubles hasta cierto punto, por lo que la separación solo es efectiva cuando las solubilidades son suficientemente distintas (Foust *et al.*, 1987).

La extracción líquido-líquido tiene sus ventajas, por ejemplo:

- Se utiliza cuando la destilación es ineficaz, difícil o imposible, especialmente para mezclas con temperaturas de ebullición cercanas (baja volatilidad relativa) o para sustancias sensibles a la temperatura (como muchos bioproductos) (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).
- Puede lograr una reducción significativa en el volumen de la corriente y/o separar el producto de células o restos celulares al inicio del proceso de purificación (Harrison *et al.*, 2015).
- Ofrece una mayor flexibilidad en la selección de las condiciones de operación, ya que el tipo y la cantidad de disolvente, así como la temperatura, pueden variarse a voluntad (McCabe *et al.*, 2007).
- Presenta una relativa facilidad de escalamiento y puede operarse de forma continua. Y permiten el manejo de biomoléculas sensibles (como proteínas) ya que ambas fases son acuosas, preservando su actividad. Además, en SDFA, la transferencia de masa es alta y el equilibrio se alcanza con poca energía de mezclado (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Un diagrama ternario se utiliza para representar los datos de equilibrio de sistemas de tres componentes (o mezclas ternarias), en ELL, esto se aplica típicamente a mezclas compuestas por el soluto, el diluyente (o portador inerte), y el disolvente. Estos diagramas son esenciales cuando los disolventes son parcialmente miscibles entre sí, ya que la concentración del soluto puede afectar las solubilidades mutuas de los disolventes (Foust *et al.*, 1987; Geankoplis, 2006).

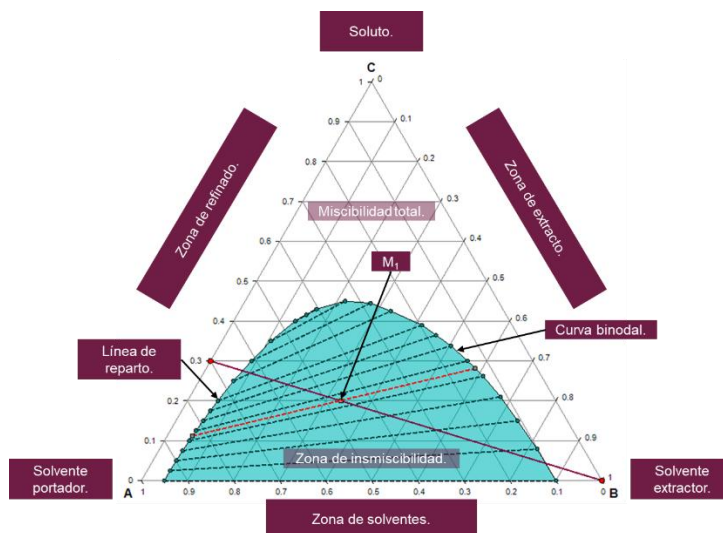


Figura 1. Partes de un diagrama ternario en la ELL.

Las unidades de concentración empleadas en el diagrama triangular ternario suelen ser fracciones en peso o fracciones molares, en cualquier caso, la suma de concentraciones ha de ser constante para todas las composiciones, en la figura 1 se muestran las partes de un diagrama ternario.

El propósito principal de que la columna esté empacada (es decir, llena con un material de empaque como anillos Raschig, saddles de Berl, o mallas estructuradas) es maximizar el área



interfacial de contacto entre las dos fases líquidas y promover una turbulencia controlada, lo que incrementa significativamente la eficiencia de la transferencia de masa, lo hace también mediante el aumento del área de contacto y facilitando el flujo a contracorriente, una configuración que tuvimos en la práctica (McCabe *et al.*, 2007).

En el contexto práctico de un sistema ternario, es necesario determinar la composición de las fases después de la extracción, el índice de refracción (IR) es una propiedad física intensiva que depende de la composición de una mezcla, lo que la hace ideal para este propósito. Las curvas de calibración (gráficas de Índice de Refracción vs. % en Peso de soluto) son esenciales para relacionar una medición física rápida de índice de refracción con la composición química desconocida de una muestra (Casillas Navarrete, 2014).

Se requirieron dos curvas de calibración independientes:

1. Curva del sistema soluto-solvente extractor (etanol-agua).
2. Curva del sistema soluto-solvente portador (etanol-hexano).

En esta práctica se trabajó con un sistema ternario compuesto por agua, hexano y etanol. La miscibilidad selectiva y las propiedades físicas de estos solventes son la base para la separación.

- El agua es un solvente altamente polar y denso (≈ 1 g/mL), su estructura le permite formar puentes de hidrógeno, haciendo que el etanol, también polar, sea miscible con ella, sin embargo, es inmiscible con solventes no polares como el hexano.
- Hexano es un solvente no polar y de baja densidad (≈ 0.66 g/mL), al ser inmiscible con el agua, formará una fase separada, donde la fase de hexano, por su menor densidad, siempre se ubicará por encima de la fase acuosa (claro, siempre que tengan tiempo de separarse).
- El etanol actúa como el soluto en este sistema, es un compuesto de polaridad intermedia, miscible tanto con el agua como con el hexano, este comportamiento es crucial, ya que, al agregarse a una mezcla de agua y hexano, se distribuirá entre ambas fases, y su concentración en cada una podrá ser determinada mediante una propiedad física como el índice de refracción (Harris, 2016).



Objetivos.

Objetivo general.

Analizar el proceso de extracción líquido – líquido en un sistema ternario etanol- hexano- agua, en una columna empacada identificando los principios de transferencia de masa y las variables que influyen en la eficiencia de separación.

Objetivos específicos.

- Determinar las curvas de calibración de los sistemas binarios etano – agua y etanol – hexano, relacionando el índice de refracción y los grados Brix con la composición para estimar las concentraciones de las fases de extracto y refinado.
- Evaluar el comportamiento del etanol a lo largo de la columna empacada, analizando la influencia de la altura y el tiempo de operación sobre la transferencia de masa y el equilibrio entre fases.
- Comparar los resultados experimentales con los cálculos teóricos y simulaciones del diagrama ternario, aplicando balances de materia.

Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• 50 tubos eppendorf. • 2 gradillas para tubos. • 3 vasos de precipitados de 250 mL. • 1 vaso de precipitados de 600 mL. • 1 vaso de precipitados de 1000 mL. • 2 probetas de 2000 mL. • 1 embudo de plástico. • 2 pipetas vacías	• 1 refractómetro manual. • 1 refractómetro digital. • 1 picnómetro. • Equipo de extracción líquido-líquido. • Equipos de cómputo para creación de curvas de calibración.	• Hexano. • Etanol. • Agua.



Descripción del sistema.

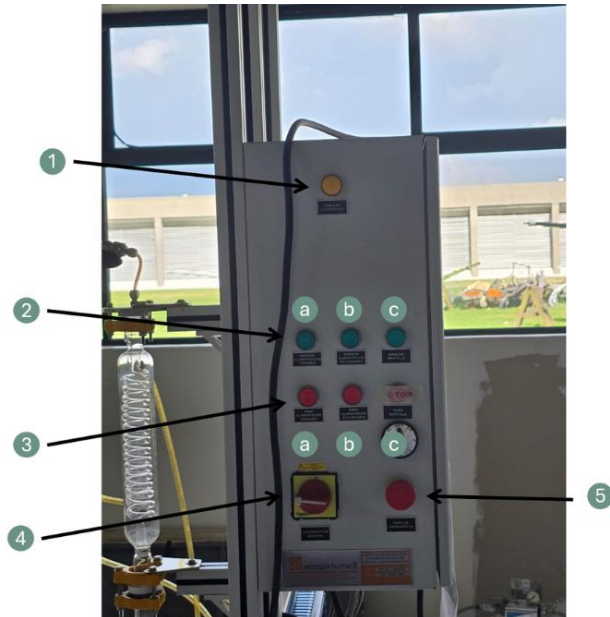


Figura 2 con Tabla 1. Consola de mando con sus partes nombradas.

No.	Partes del sistema
1	Indicador luminoso de tablero energizado
2a	Marcha de alimentación primario
2b	Marcha de alimentación secundario
2c	Marcha de alimentación mantilla
3a	Paro alimentador primario
3b	Paro alimentador secundario
3c	Paro alimentador mantilla
4	Interruptor general
5	Botón de paro de emergencia

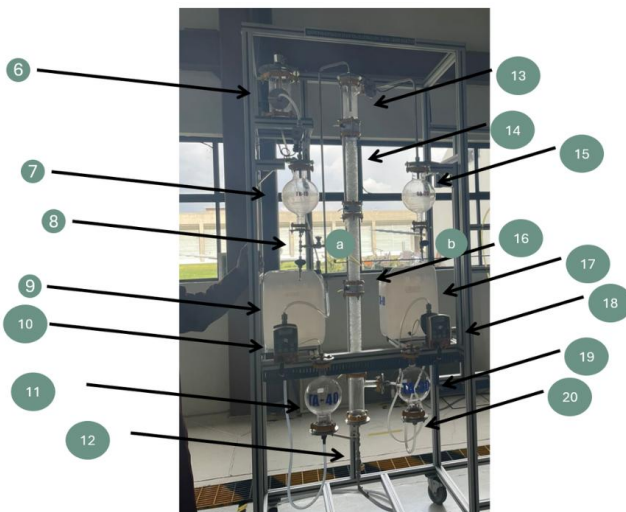


Figura 3 con Tabla 2. Equipo de extracción líquido-líquido con sus partes nombradas.

No.	Partes del sistema
6	Electroválvula de accionamiento para control de interfase.
7	Recibidor de fase refinada o refinado
8a	Válvula de toma de muestra manual extracto
8b	Válvula de toma de muestra manual refinado
9	Tanque de alimentación 20L
10	Bomba de alimentación producto primario a columna de extracción
11	Tanque de recuperación de producto de extracción para la fase extraída.
12	Válvula de vaciado de extracto
13	Cabezal de domo de columna de extracción
14	Anillos Rasching 6 x 6 contenidos en la columna de extracción.
15	Recibidor de fase extraída con disolvente o extracto
16	Toma de muestra
17	Tanque de disolvente 20L
18	Bomba de alimentación producto secundario a columna de extracción
19	Tanque de recuperación de producto de extracción para la fase refinada
20	Tuberías



Metodología.

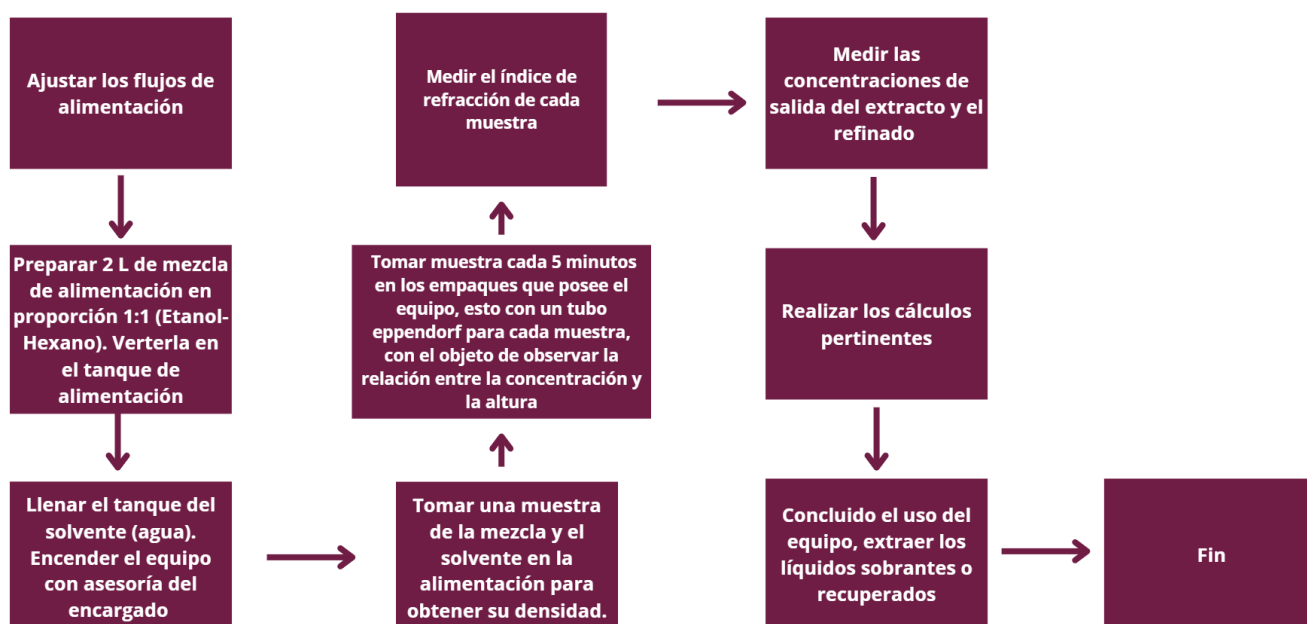


Figura 4. Metodología planificada de práctica.

Cambios al protocolo.

- No se midió la densidad de los solventes y el soluto al inicio de la práctica, se tomó la teórica a 27 °C (temperatura ambiente del día de práctica).
- Se determinó la pureza del alcohol debido a una situación inesperada en la mezcla.
- No se tomó el IR de la purga de la columna.
- No se midió el volumen de purga de columna ni el de bidón de solvente extractor, por lo que no se realizaron balances y se asumió un gasto aproximado de 10 L de agua (poco menos del volumen total real de solvente extractor en el sistema), salvo para efectos de comparación y discusión.



Resultados y discusión.

Mezcla problema.

Se llevó a cabo una extracción líquido-líquido de una mezcla Etanol-Hexano (1:1) empleando agua como solvente. En la Tabla 3 se presentan los datos correspondientes a la alimentación de la mezcla y el solvente.

Tabla 3. Datos de alimentación.

Líquido	Volumen (L)	Volumen real (L)	Caudal (L/h)	Densidad (kg/m ³)
Etanol	1	0.8	Mezcla problema: 2.04 L/h	0.783
Hexano recuperado	0.050	0.0475 (supuesto de la pureza comercial).		0.659
Hexano	0.950	0.9025		
Agua	10	10.2	15.25 L/h (como solvente extractor).	0.997
			2.04 L/h (la que entró como impureza en la mezcla (0.2 L)).	
Agua y otras impurezas	0	0.05	2.04 L/h (entró con la mezcla).	Desconocida

Curvas de calibración.

Se realizaron 2 curvas de calibración: Etanol-Agua y Etanol-Hexano, empleando distintas concentraciones en fracción masa para las soluciones y determinar la ecuación que relaciona los grados Brix con la concentración. Los resultados se muestran en las figuras 5 y 6.

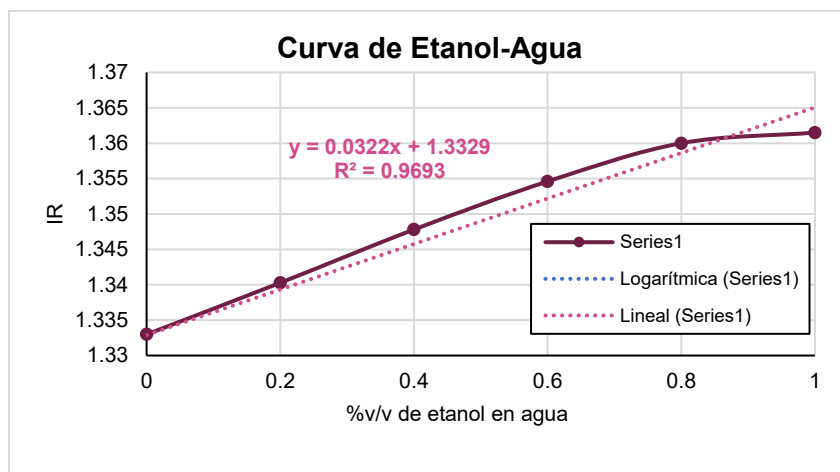


Figura 5. Curva de Calibración del Índice de Refracción (n_D^{20}) en función de la Fracción de Volumen de Etanol en Agua.

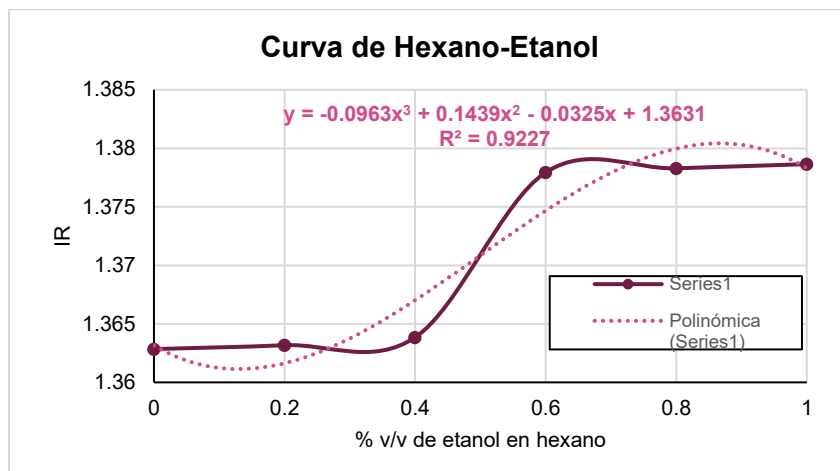


Figura 6. Curva de Calibración del Índice de Refracción (n_D^{20}) en función de la Fracción de Volumen de Etanol en Hexano.

Resultados experimentales.

Una vez iniciada la extracción líquido-líquido, se tomaron muestras en cuatro puntos de la columna, correspondientes a platos ubicados a diferentes alturas, en intervalos de 5 minutos durante 80 minutos. Se determinaron los grados Brix a cada una de las muestras, y posteriormente se realizó la conversión a índice de refracción (n_D^{20}). Los resultados se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Grados Brix e índice de refracción en diferentes alturas.

Altura (cm)	0		44		88		132	
Tiempo (min)	n _{D20}	%Et 1	n _{D21}	%Et 2	n _{D22}	%Et 3	n _{D23}	%Et 4
5	1.3488	0.4922	1.3472	0.4443	1.3397	0.2103	0.0000	-41.3944
10	1.3555	0.7025	1.3497	0.5212	1.3434	0.3261	0.0000	-41.3944
15	1.3555	0.7025	1.3505	0.5454	1.3434	0.3261	1.3786	1.4207
20	1.3539	0.6529	1.3463	0.4158	1.3404	0.2332	1.3338	0.0294
25	1.3525	0.6087	1.3437	0.3356	1.3392	0.1966	1.3344	0.0472
30	1.3502	0.5357	1.3412	0.2563	1.3372	0.1327	1.3331	0.0072
35	1.3483	0.4778	1.3394	0.2012	1.3366	0.1146	1.3330	0.0028
40	1.3467	0.4301	1.3388	0.1829	1.3364	0.1101	1.3330	0.0028
45	1.3425	0.2981	1.3363	0.1055	1.3334	0.0161	1.3330	0.0028
50	1.3421	0.2842	1.3366	0.1146	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028
55	1.3419	0.2795	1.3375	0.1418	1.3364	0.1101	1.3330	0.0028
60	1.3409	0.2471	1.3367	0.1191	1.3349	0.0606	1.3330	0.0028
65	1.3391	0.1920	1.3349	0.0606	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028
70	1.3372	0.1327	1.3331	0.0072	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028
75	1.3351	0.0696	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028
80	1.3347	0.0561	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028	1.3330	0.0028

Posteriormente, con ayuda de la curva de calibración Etanol-Agua se determina el porcentaje en peso de etanol. Posteriormente, los valores de la fracción másica de etanol en función del tiempo se grafican para analizar su comportamiento durante el proceso, en donde se aprecia la transferencia de masa del etanol a lo largo de la columna, así como una disminución gradual en su porcentaje conforme avanza el tiempo (figura 7).

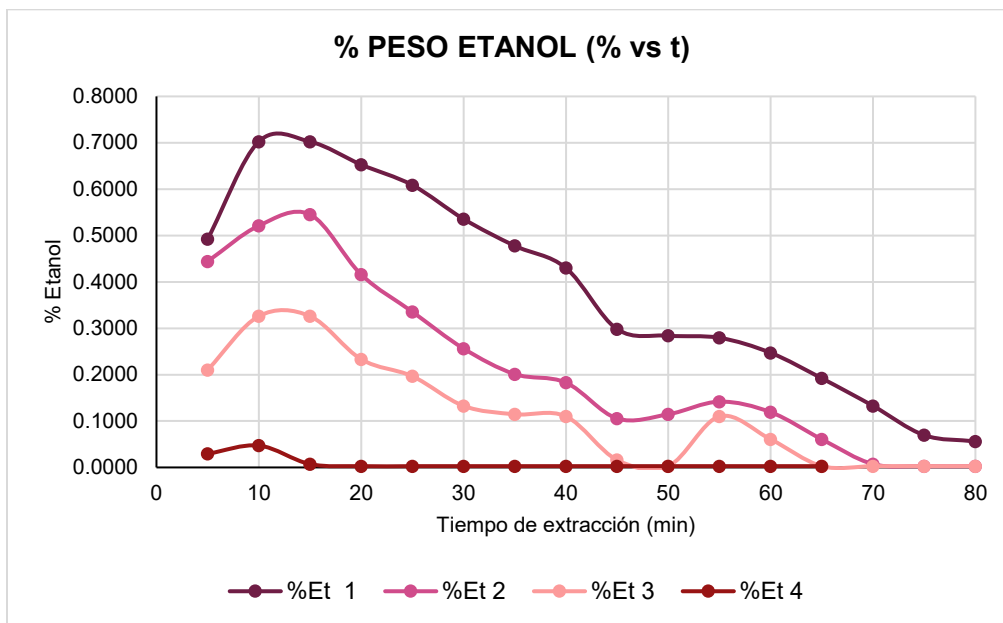


Figura 7. Comportamiento del %Etanol vs tiempo de extracción

Mientras que en la figura 8 se muestra el perfil axial de concentración, el porcentaje de etanol que existe en función de la altura de la columna para algunos tiempos seleccionados (los 4 primeros tiempos, y el tiempo 30, 40, 60 y 80), para simplificar el gráfico.

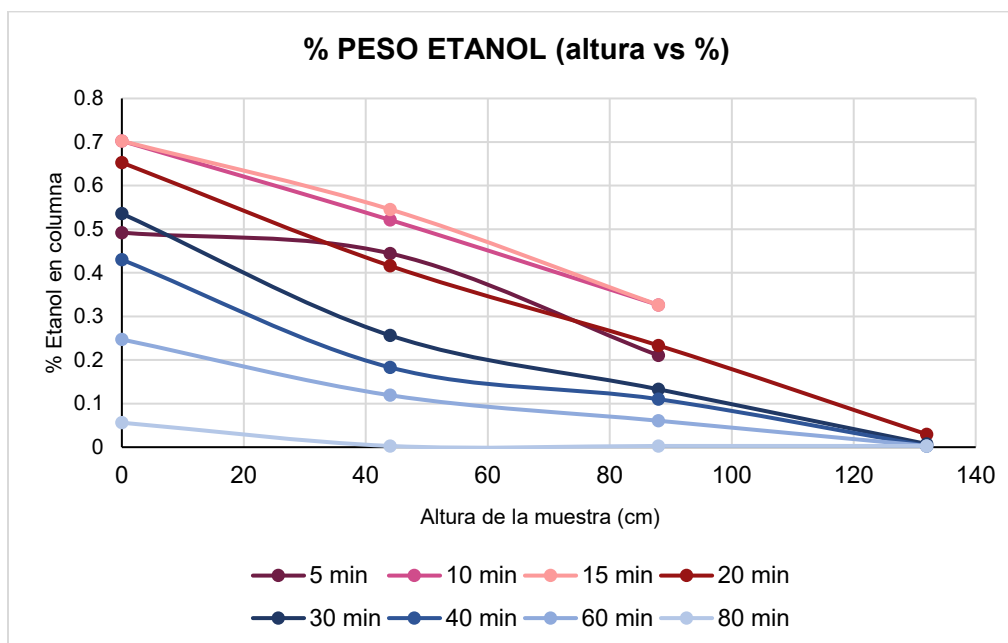


Figura 8. Gradiente axial de concentración de etanol en función de la altura de la columna.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la caracterización de los compuestos puros y de la mezcla, así como de las fases resultantes del proceso de extracción líquido-líquido. Los datos de volumen, densidad y masa permitieron calcular las fracciones másicas correspondientes, mientras que los grados Brix sirvieron como referencia para evaluar



la composición de cada fase. Esta información es fundamental para analizar el comportamiento del sistema y la distribución de los componentes entre el extracto y el refinado.

Tabla 5. Propiedades físicas y composición másica de los compuestos puros (etanol y hexano) y de la mezcla total.

Compuesto	Volumen (L)	Densidad (kg/L)	Masa (kg)	Fracción másica
Etanol	1	0.783	0.783	0.5392562
Hexano	1	0.659	0.669	0.4607438
Mezcla	2	0.774	1.452	

Tabla 6. Densidad, masa y grados Brix, empleados para determinar la distribución de masa y la fracción másica de cada fase.

Muestra	Volumen (L)	Densidad (kg/L)	Masa (kg)	Grados Brix	Fracción masa
Extracto	3.17	0.783	0.24700315	4.75	0.249165579
Refinado	0.88	0.655	0.74431818	28.8	0.744318182
Total			0.99132134		

Se obtienen las masas de los líquidos en base a sus densidades y sus volúmenes:

- Densidad del hexano a 27°C: 659 kg/m³
- Densidad del etanol a 27°C: 783 kg/m³
- Densidad del agua a 27°C: 997 kg/m³

Considerando que el etanol usado tenía una pureza del 80% y el hexano comercial tiene una pureza del 95%, se realizan los cálculos considerando la cantidad de agua en cada líquido:

$$m_{Etanol} = (\rho_E * v_E) = \left(783 \frac{kg}{m^3} * 0.0008 m^3 \right) = 0.6264 kg$$

$$m_{Hexano} = (\rho_H * v_H) = \left(659 \frac{kg}{m^3} * 0.00095 m^3 \right) = 0.6260 kg$$

$$m_{Agua} = \rho_A * v_A = \left(997 \frac{kg}{m^3} * 0.0002 m^3 \right) en etanol = 0.1994 kg$$

La masa total de alimentación (F) es:

$$m_F = 0.6264 kg + 0.6260 kg + 0.1994 kg = 1.4518 kg$$

Composiciones del etanol, hexano y agua en la mezcla:

$$x_{Etanol,F} = \frac{0.6264 kg}{1.4518 kg} = 0.4315$$

$$x_{Hexano,F} = \frac{0.6260 kg}{1.4518 kg} = 0.4312$$



$$x_{\text{Agua},F} = \frac{0.1994 \text{ kg}}{1.4518 \text{ kg}} = 0.1373$$

Masa de solvente extractor (agua) utilizado: 10 L.

$$m_A = \rho_A * v_A = 997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * 0.010 \text{ m}^3 = 9.97 \text{ kg} + 0.1994 \text{ kg} = 10.1694 \text{ kg}$$

Balance global:

$$F + S = E + R = M$$

$$M = 1.4518 \text{ kg} + 9.97 \text{ kg} = 11.4218 \text{ kg}$$

(Dentro de la alimentación ya se consideran los 0.1994 kg de agua).

Composiciones del punto de mezcla haciendo balance por componentes:

- Etanol (soluto):

$$M * x_{E,M} = F * x_{E,F} + S * x_{E,S}$$

$$11.4218 \text{ kg} * x_{E,M} = (1.4518 \text{ kg} * 0.4315) + (9.97 * 0)$$

$$x_{E,M} = \frac{1.4518 \text{ kg} * 0.4315}{11.4218 \text{ kg}} \equiv \frac{0.6264 \text{ kg}}{11.4218 \text{ kg}} = 0.0548$$

- Hexano (carrier):

$$M * x_{H,M} = F * x_{H,F} + S * x_{H,S}$$

$$11.4218 \text{ kg} * x_{H,M} = (1.4518 \text{ kg} * 0.4312) + (9.97 * 0)$$

$$x_{H,M} = \frac{1.4518 \text{ kg} * 0.4312}{11.4218 \text{ kg}} \equiv \frac{0.6260 \text{ kg}}{11.4218 \text{ kg}} = 0.0548$$

- Agua (solvente)

$$M * x_{A,M} = F * x_{A,F} + S * x_{A,S}$$

$$11.4218 \text{ kg} * x_{A,M} = (1.4518 \text{ kg} * 0.1373) + (9.97 * 1)$$

$$x_{A,M} = \frac{10.1694 \text{ kg}}{11.4218 \text{ kg}} = 0.8904$$

Entonces la coordenada para el punto de mezcla en el diagrama es:

$$M = (0.0548, 0.08904, 0.0548)$$

Resultados teóricos.

Con ayuda del programa Prosim, para la realización de un diagrama ternario, se obtuvieron los resultados teóricos. Se tomó como referencia el estudio de Lee *et al.* (2010), en el cual se registran los siguientes valores de composición que permiten la construcción de la campana binodal y líneas de reparto.



Tabla 7. Composiciones teóricas para la construcción de la campana binodal.

Fase orgánica			Fase acuosa		
XA (Hexano)	XB (Agua)	XC (Etanol)	XA (Hexano)	XB (Agua)	XC (Etanol)
0.9845	0.001	0.0144	0	0.837	0.163
0.9757	0.0014	0.0229	0	0.7658	0.2342
0.9657	0.0019	0.0324	0.0015	0.6939	0.3046
0.9553	0.0025	0.0422	0.0024	0.6206	0.377
0.9402	0.0041	0.0557	0.0097	0.5396	0.4508
0.8869	0.0096	0.1035	0.0394	0.3664	0.5941
0.8721	0.0105	0.1175	0.0501	0.3349	0.615
0.8478	0.0137	0.1385	0.079	0.286	0.6351
0.7871	0.0211	0.1918	0.1132	0.2352	0.6516
0.7348	0.0282	0.237	0.1484	0.1924	0.6592
0.6696	0.0367	0.2937	0.1935	0.1623	0.6442

En la figura 8 se muestra el diagrama ternario con la curva binodal generada con los datos presentes de la tabla 7.

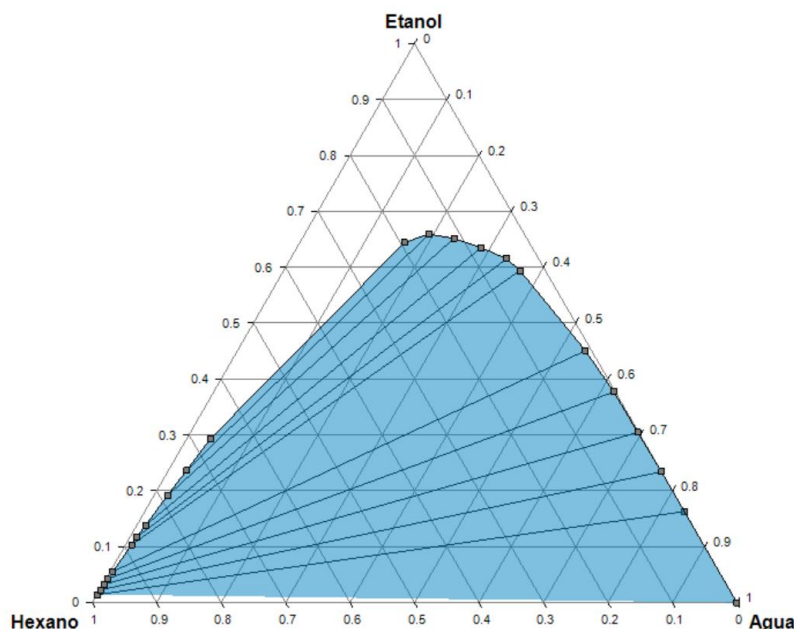


Figura 9. Diagrama ternario, campana binodal y líneas de reparto del proceso.

Para los cálculos teóricos, se consideraron los datos bajo la idealidad del sistema. Considerando el etanol y el hexano con una pureza del 100%.

$$m_{Etanol} = (\rho_E * v_E) = \left(783 \frac{kg}{m^3} * 0.001 m^3 \right) = 0.783 kg$$



$$m_{Hexano} = (\rho_H * v_H) = \left(659 \frac{kg}{m^3} * 0.001 m^3 \right) = 0.659 kg$$

La masa total de alimentación (F) es:

$$m_F = 0.783 kg + 0.659 kg = 1.442 kg$$

Composiciones del etanol y hexano en la mezcla:

$$x_{Etanol,F} = \frac{0.783 kg}{1.442 kg} = 0.5429$$

$$x_{Hexano,F} = \frac{0.659 kg}{1.442 kg} = 0.4570$$

Masa de solvente extractor (agua) utilizado: 10 L

$$m_A = \rho_A * v_A = 997 \frac{kg}{m^3} * 0.010 m^3 = 9.97 kg$$

Balance global:

$$F + S = E + R = M$$

$$M = 1.442 kg + 9.97 kg = 11.412 kg$$

Composiciones del punto de mezcla haciendo balance por componentes:

- Etanol (solute)

$$M * x_{E,M} = F * x_{E,F} + S * x_{E,S}$$

$$11.412 kg * x_{E,M} = (1.442 kg * 0.5429) + (9.97 * 0)$$

$$x_{E,M} = \frac{1.442 kg * 0.5429}{11.412 kg} \equiv \frac{0.7828 kg}{11.412 kg} = 0.0686$$

- Hexano (carrier)

$$M * x_{H,M} = F * x_{H,F} + S * x_{H,S}$$

$$11.412 kg * x_{H,M} = (1.442 kg * 0.4570) + (9.97 * 0)$$

$$x_{H,M} = \frac{1.442 kg * 0.4570}{11.412 kg} \equiv \frac{0.6589 kg}{11.412 kg} = 0.0577$$

- Agua (solvente)

$$M * x_{A,M} = F * x_{A,F} + S * x_{A,S}$$

$$11.412 kg * x_{A,M} = (1.4518 kg * 0) + (9.97 * 1)$$

$$x_{A,M} = \frac{9.97 kg}{11.412 kg} = 0.8736$$

Entonces la coordenada para el punto de mezcla en el diagrama es:

$$M = (0.0577, 0.8736, 0.0686)$$

$$M \text{ teórico} = (0.0577, 0.8736, 0.0686)$$

$$F = (0.5429, 0, 0.4570)$$

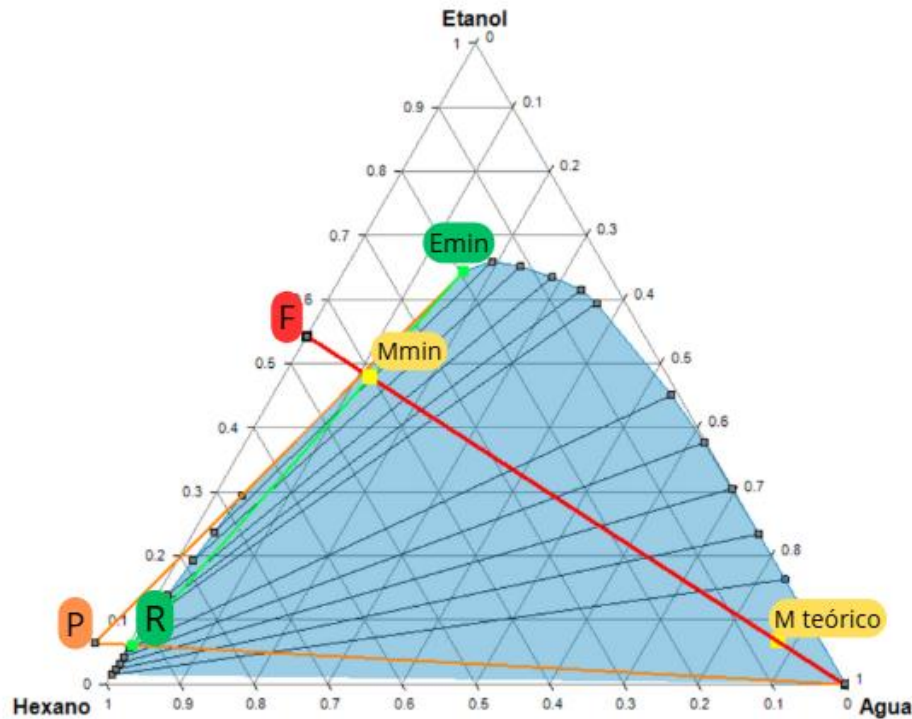


Figura 10. Diagrama ternario con el extracto y punto de mezcla mínimo.

La coordenada del punto de mezcla mínimo es:

$$Mmin = (0.403, 0.118, 0.479)$$

Por lo tanto, la composición del soluto en el punto de mezcla mínimo es de 0.479.

Determinamos el solvente mínimo para realizar la extracción:

- Balance general:

$$F + S = M$$

- Balance para el solvente:

$$Fx_F + Sy_E = Mx_M$$

$$Fx_F = (F + S)x_M$$

$$Fx_F = Fx_M + Sx_M$$

$$Sx_M = Fx_F - Fx_M$$

$$\Rightarrow Smin = \frac{(Fx_F - Fx_M)}{x_M}$$

$$Smin = \frac{F(x_F - x_M)}{x_M}$$

Sustituyendo datos:



$$S_{min} = \frac{1.442kg(0.5429 - 0.479)}{0.479} = 0.1923kg \text{ de agua}$$

$$Volumen = \frac{m}{\rho} = \frac{0.1923kg}{997kg/m^3} = 0.0001928 m^3 = 0.19L$$

Obtenemos las composiciones del etanol en el refinado y en el extracto finales:

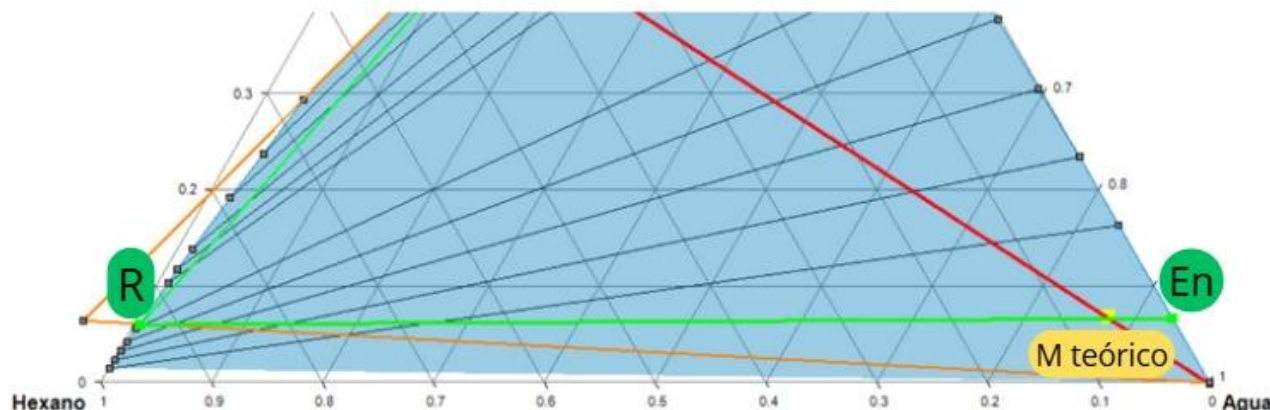


Figura 11. Determinación del refinado y extracto finales.

Considerando la idealidad de que en el extracto no hay hexano y en el refinado no hay agua, entonces:

La composición en En=(0,0.93,0.07) y en R =(0.935,0,0.065)

Tabla 8. Volúmenes y masas finales de extracto y refinado teóricos.

		Composición	Volúmen total recuperado (mL)	Volumen (mL)	Masa (g)
Extracto	Etanol	0.07	180	12.6	9.87
	Agua	0.93		167.4	166.90
Refinado	Etanol	0.065	260	16.9	13.23
	Hexano	0.935		243.1	160.20

Convirtiendo a kg, en el extracto se obtuvieron 0.00987kg, entonces la eficiencia teórica es la siguiente:

Altura de la columna

Durante la práctica, se tomaron las medidas de la columna. Se obtuvo que en la mayor parte de la altura de la columna, se tiene un diámetro interno de 5 cm, y a los extremos de la columna, un diámetro interno mayor de 6.5 cm. Entonces, para calcular el volumen total de la columna, se realiza lo siguiente:

$$V_{D \text{ menor}} = \frac{\pi \cdot (D \text{ menor})^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot (0.05m)^2}{4} \cdot 1.32m = 0.00259m^3$$



$$V_{D\text{ mayor}} = \frac{\pi \cdot (D\text{ mayor})^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot (0.065\text{m})^2}{4} \cdot 0.45\text{m} = 0.00149\text{m}^3$$

$$V_{Total} = 0.00259\text{m}^3 + 0.00149\text{m}^3 = 0.00408\text{m}^3 = 4.08\text{ L}$$

Inundación.

La inundación en una columna de extracción líquido-líquido es un límite hidrodinámico superior en la operación continua que se alcanza cuando los caudales de las fases se vuelven excesivamente altos, impidiendo el flujo normal de contracorriente y comprometiendo la separación.

Específicamente, en las torres empacadas para extracción de líquidos, la inundación ocurre cuando:

1. Se aumenta el flujo de la fase dispersa o de la fase continua de manera gradual.
2. La fase dispersa se aglutina.
3. La cantidad retenida de esa fase se incrementa.
4. Finalmente, ambas fases efluyen por la salida de la fase continua.

La columna debe operarse a flujos por debajo del punto de inundación. Cuanto más grande es el flujo de una fase en inundación, más pequeño es el flujo que puede manejar la otra fase.

(Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

Tabla 9. Variables hidrodinámicas clave.

Variable.	Valor.
Fase continua (agua, C).	$\rho = 997\text{ kg/m}^3$
Fase dispersa (hexano, D).	$\rho = 659\text{ kg/m}^3$
Caudal volumétrico de alimentación (Q_D)	$Q_D = 2.04\text{ L/h}$
Caudal volumétrico de solvente (Q_C)	$Q_C = 15.25\text{ L/h}$
Área de la columna (A_c)	$A_c = 1.9635 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ (considerando el cuerpo de la columna).

Cálculo de Velocidades Superficiales:

La velocidad superficial es el caudal volumétrico dividido por el área de la sección transversal de la columna. Se deben convertir los caudales de L/h a m³/s para obtener la velocidad en m/s

$$V = \frac{Q}{A_c}$$

Cálculo de Área y Conversión de Caudales:



- $A_c \approx 1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- Factor de conversión de caudal: $\frac{1 \text{ L}}{\text{h}} = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{3600 \text{ s}} \approx 2.778 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

a) Velocidad Superficial de la Fase Continua (Agua, V_C):

$$V_C = \frac{15.25 \text{ L/h} \times 2.778 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^3/\text{s}}{\text{L/h}}}{1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2} \approx 2.1576 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

b) Velocidad Superficial de la Fase Dispersa (Hexano, V_D):

$$V_D = \frac{2.04 \text{ L/h} \times 2.778 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^3/\text{s}}{\text{L/h}}}{0.00259 \text{ m}^2} \approx 2.8862 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

El punto de inundación se determina mediante correlaciones empíricas, siendo la más común la relación entre las velocidades de las dos fases y las propiedades del sistema (densidades, viscosidad, porosidad del empaque).

Un criterio general para estimar si se está cerca de la inundación es comparar la velocidad superficial de operación con las velocidades típicas de columnas empacadas (Geankoplis, 2006).

$$(V_D + V_C)_{op} = \frac{Q_D + Q_C}{A_c} = \frac{(2.04 + 15.25) \frac{\text{L}}{\text{h}} \times \left(\frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ L}} \right)}{1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2} \approx 8.80 \frac{\text{m}^3}{\text{m}^2 \cdot \text{h}}$$

La capacidad típica para columna empacada es de 12-30 $\text{m}^3/\text{m}^2\text{h}$ (McCabe *et al.*, 2007), por lo que no se trabajó fuera (y lejos) del punto de inundación.

Eficiencia y su problema de cálculo con diagrama ternario.

La eficiencia teórica corresponde a lo siguiente:

$$Ef = \frac{m_{\text{EtOH,extracto}}}{m_{\text{EtOH,feed}}} = \frac{9.87 \text{ g}}{783 \text{ g}} \times 100 = 1.26\%$$

La eficiencia teórica de extracción es del 1.26%, este valor es notablemente bajo y se debe a que la masa de etanol en el extracto teórico se calculó asumiendo que el refinado y el extracto finales están en el extremo de la curva binodal (idealidad) y que prácticamente todo el etanol se queda en el refinado (fase hexánica), esto indica que, en condiciones ideales, el hexano (fase portadora) retiene la mayor parte del etanol, algo extremadamente extraño.



Acumulado “purga”.

Nos se tomó una purga como tal, pero así se nombró a un acumulado de volumen de pequeñas cantidades descartadas en la toma de cada vez que se recolectó extracto, ya que podía ir contaminado con el dispensado anterior, este volumen fue de 250 mL.

Eficiencia real.

Realizando el balance de materia considerando las entradas y salidas reales de los tres compuestos más impurezas, se hizo un diagrama ternario y cálculos experimentales y teóricos para el nuevo caso, donde se determinó que el agua utilizada fue de aproximadamente 3 L (redondeado a ese valor por la que se quedó en la columna y no se cuantificó), de los cuales 2.5224 L salieron en el extracto, lo que supuso una cantidad de 0.6476 L de etanol con trazas de hexano, por densidad, se sabe que son 0.507 kg de etanol, con este valor se puede calcular la eficiencia real.

$$Ef = \frac{m_{EtOH,extracto}}{m_{EtOH,feed}} = \frac{0.507 \text{ kg}}{0.6264 \text{ kg}} \times 100 = 80.94\%$$

Sí se percibe una diferencia en las eficiencias, principalmente por el método teórico utilizado.

Contenido real del refinado.

En el refinado se contabilizaron 880 mL, pero de esos sólo 668 mL fueron de hexano, el resto puede ser de agua, que no se mezcla con el hexano, por lo que el refinamiento no fue tan limpio como se esperaba, un problema si este fuera el producto deseado.

Bifase en la mezcla alimentada.

Como se ve en la figura 12, hubo una separación de fases en la mezcla de alimentación etanol-hexano (1:1),

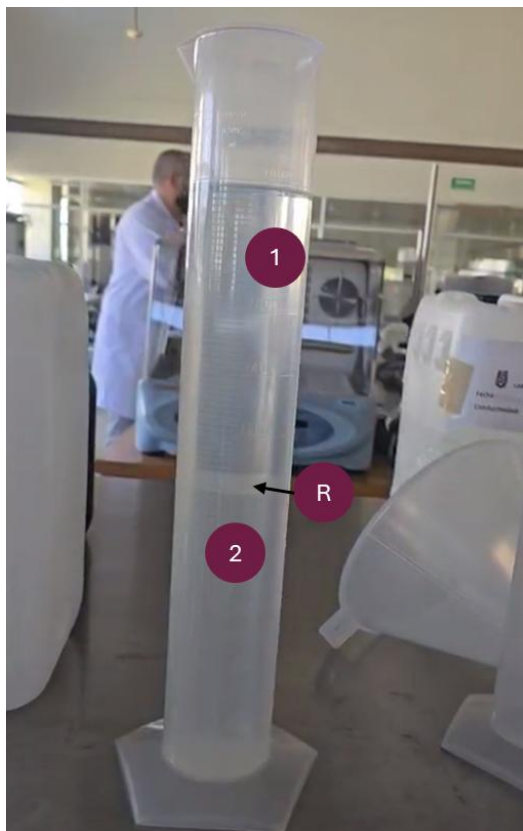


Figura 12. Apariencia de la mezcla alimentada. 1) Etanol, 2) Hexano, R) vista de la superficie de la fase de Hexano (antes de la interfase).

Las concentraciones, como se había comentado anteriormente, fueron 950 mL de hexano “nuevo”, 50 mL de hexano “recuperado” de prácticas previas, dando 1 L de hexano, así como 1 L de etanol de 96° de acuerdo con el fabricante.

El etanol y el hexano son perfectamente miscibles, el etanol es un disolvente que tiene componentes tanto polares como no polares, lo que permite disolverse en una amplia gama de líquidos, en los que se incluye al hexano gracias a su extremo no polar, esto a temperatura ambiente, siempre que el etanol sea anhidrido.

Ahora bien, el etanol suele tener un porcentaje de agua, más allá de si un alcohol de 96° forma una bifase o no, es necesario recordar que el alcohol etílico que añadimos no cumplió con ese porcentaje, tras ver la anomalía de las dos fases, se decidió usar un Densímetro Alcohólico 0-100 G.L.10-45 CARTIER, y se obtuvo una medición aproximada de 80% v/v.

Sabemos esto por el modo en que el densímetro mide, 0-100 G.L. es la escala principalmente utilizada (Gay-Lussac), mide el porcentaje de alcohol por volumen, midiendo de 0 a 100%

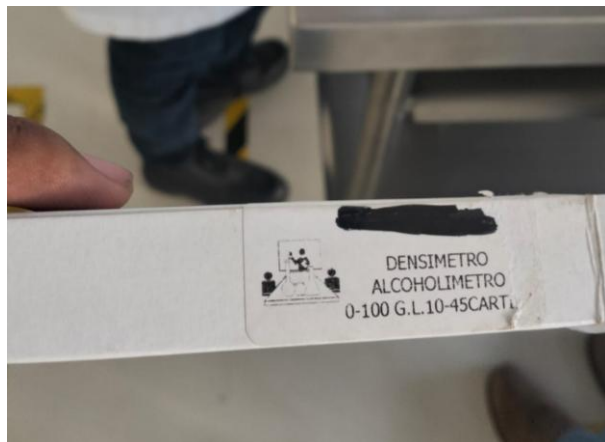


Figura 13a. Caja del densímetro-alcoholímetro.



Figura 13b. Imagen del densímetro-alcoholímetro.



Sin embargo, en nuestro experimento, no se creó un sistema binario (de dos componentes), al usar “alcohol al 80% v/v”, en realidad se introdujo un tercer componente: agua (en una proporción del 20% v/v), por lo tanto, lo que se creó fue un sistema ternario: Etanol-Agua-Hexano. Este sistema ternario se clasifica como un Sistema de Tipo 1, en este tipo de sistemas, un componente (el etanol, en este caso) es miscible con los otros dos, pero esos dos componentes (agua y hexano) son inmiscibles o solo parcialmente miscibles entre sí (Balaudo, 2022; Huang *et al.*, 2010).

Fisicoquímica del agua y labor en el sistema ternario.

La observación de que una fase acuosa de menor volumen “gana” en secuestrar al soluto a una fase orgánica de mayor volumen es una demostración clásica de que la solubilidad y el equilibrio de fases no son fenómenos gobernados por la capacidad volumétrica, sino por la afinidad energética. La intuición basada en el volumen falla porque trata a los disolventes como contenedores pasivos, cuando en realidad, son entornos energéticos activos. El principio fundamental de la solubilidad es “semejante disuelve a semejante”, este principio no se refiere a la apariencia física, sino a la similitud de las fuerzas intermoleculares (González Barros, s.f.).

El agua y el hexano representan los extremos opuestos del espectro de polaridad, son fundamentalmente “no semejantes”, para que se mezclen, se debe pagar un alto costo energético, se deben romper los fuertes y estables puentes de hidrógeno de la red de agua, a cambio, el sistema solo formaría interacciones agua-hexano (dipolo-dipolo inducido) muy débiles, el balance energético es desfavorable, por ende, la “batalla” por el soluto no se libra en términos de que una fase tiene más volumen, sino en cuál ofrece la mayor estabilización energética, un soluto se particionará preferentemente hacia la fase con la que pueda formar interacciones intermoleculares más fuertes y estables, ya que esto conduce a la minimización de la Energía Libre de Gibbs global del sistema (González Barros, s.f.).

La partición del etanol entre las dos fases líquidas es una competición energética directa. La respuesta a la consulta radica en la *magnitud* de las fuerzas en juego.

- **Interacción Agua-Etanol:** dominada por puentes de hidrógeno, la energía de estabilización de un solo puente de hidrógeno es significativa, típicamente en el rango de 20-30 kJ/mol, una molécula de etanol en fase acuosa está fuertemente estabilizada por múltiples interacciones de este tipo (Wade, 2009).

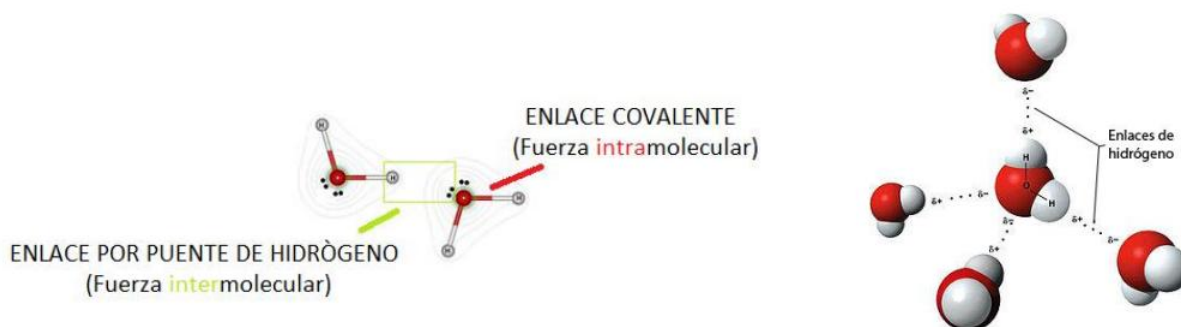


Figura 14. Esquema que simboliza los puentes de hidrógeno. Tomado de (Preuniversitario San Felipe, 2016).



- **Interacción Hexano-Etanol:** dominada por fuerzas de dispersión de London, estas interacciones son mucho más débiles, típicamente en el rango de $< 5\text{-}10\text{ kJ/mol}$, y dependen del área de superficie de contacto (Wade, 2009).

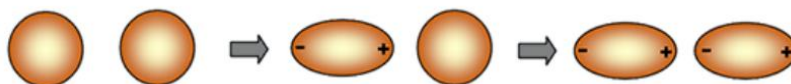


Figura 15. Esquema que simboliza las fuerzas de dispersión de London, (Preuniversitario San Felipe, 2016).

Desde una perspectiva energética, la estabilización (disminución de energía) obtenida al formar un puente de hidrógeno robusto entre el agua y el grupo -OH del etanol es drásticamente mayor que la estabilización obtenida de las débiles fuerzas de dispersión entre el hexano y el grupo etilo del etanol.

Por lo tanto, el sistema minimiza su energía global de manera mucho más eficiente colocando las moléculas de etanol en la fase acuosa, el etanol se acumulará preferentemente en la fase acuosa hasta que el potencial químico del etanol sea igual en ambas fases. Debido a la gran diferencia en la afinidad energética, este equilibrio se alcanza cuando la concentración de etanol es mucho mayor en la fase acuosa.

Acerca de la metodología de medición.

Grados Brix.

La escala de grados Brix ($^{\circ}\text{Bx}$) se define técnicamente como el porcentaje en masa de sacarosa en una solución acuosa pura (Quintero, s.f.), es una medida de sólidos solubles comúnmente utilizada en las industrias de zumos, vino y azúcar.

El instrumento utilizado, un refractómetro, no mide los grados Brix directamente, mide el ángulo de refracción de la luz al pasar por la muestra, lo cual es una función directa del Índice de Refracción (IR) de la solución (Shachman, 2005), la escala Brix impresa en el instrumento es simplemente una conversión conveniente de la escala de IR, calibrada de fábrica usando soluciones de sacarosa-agua, por ejemplo, el agua pura (0% de sacarosa) se define como 0°Bx y tiene un IR de aproximadamente 1.3330 a 20°C (FruitSmart, 2011).

Cuando se mide una sustancia que no es sacarosa en agua (como hexano puro o una mezcla de etanol-agua), el refractómetro sigue midiendo el IR, el valor "Brix" resultante es simplemente el "equivalente de sacarosa"; es decir, qué concentración de sacarosa en agua produciría ese mismo índice de refracción, no tiene un significado físico directo relacionado con la concentración de hexano o etanol.

Índice de refracción.

El índice de refracción n de un medio es una propiedad física fundamental definida como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío c y la velocidad de la luz en dicho medio v :

$$n = \frac{c}{v}$$

Ecuación 1. Índice de refracción.



Su valor depende intrínsecamente de la composición electrónica de las moléculas (polarizabilidad), la densidad del medio y variables de estado como la temperatura y la presión, así como de la longitud de onda de la luz utilizada para la medición (comúnmente la línea D del sodio, n_D).

En mezclas líquidas binarias, el índice de refracción no es simplemente una propiedad de los componentes, sino una propiedad de la fase homogénea. Depende críticamente de la composición (concentración) de la mezcla. Esta dependencia permite el uso de la refractometría como una técnica analítica rápida, económica y no destructiva para determinar la composición de mezclas binarias, una vez que se ha establecido una curva de calibración precisa (Wilms & Weigand, 2007).

Índices de refracción de los solventes y el soluto de inicio.

Hexano.

Las mediciones del hexano (28.6 °Bx para el “nuevo” y 27.6 °Bx para el “recuperado”) son coherentes con esta comprensión. El índice de refracción comúnmente aceptado para el n-hexano puro es $n_D \approx 1.375$ (ThermoFisher, s.f.). Al consultar tablas de conversión de IR a Brix (basadas en sacarosa) (ATAGO LTD., s.f.), se puede ver que un IR de 1.37582 corresponde a 27 °Bx, y un IR de 1.37758 a 28 °Bx, por lo tanto, una lectura experimental de 28.6 °Bx para un hexano de grado técnico es completamente esperada, no es un error, es la consecuencia de que el IR del hexano (1.375) es significativamente más alto que el del agua (1.333), que es el punto cero de la escala Brix.

Hexano-Etanol-Agua.

La diferencia entre el hexano “nuevo” y el “recuperado” nos dice mucho, el hexano recuperado proviene de prácticas anteriores y, por lo tanto, está contaminado con los otros componentes del sistema: etanol y agua. El agua pura tiene un °Bx de 0, mientras que el etanol al 80% (la fase extractora) se midió en 19.2° ($IR \approx 1.362$), ambos contaminantes tienen índices de refracción significativamente más bajos que el del hexano puro, por lo tanto, la contaminación del hexano con trazas de la fase extracto debe, por necesidad, reducir el IR general de la mezcla, resultando en una lectura de grados brix más baja.

Etanol y las desviaciones por la no linealidad.

La medición de 19.2 °Bx para una solución de etanol al 80% en agua también debe analizarse a través de su IR, esta medición revela una complicación crítica: la relación entre el IR (o Brix) y la concentración de etanol-agua no es lineal.

La investigación sobre las propiedades refractivas de las mezclas de etanol-agua demuestra que el índice de refracción aumenta a medida que aumenta la fracción de masa de etanol, pero solo hasta un punto. Se informa que el IR alcanza un valor máximo a una fracción de masa de aproximadamente el 80, después de este pico, a medida que la concentración de etanol aumenta hacia el 100%, el índice de refracción disminuye (Ferreira *et al.*, 2018).

Curvas de calibración y la no linealidad.

Curva Etanol-Agua.

Un gráfico del sistema binario etanol/agua muestra esta relación no lineal, la curva de Grados Brix vs. Composición Molar de Etanol tiene la forma de un arco o una parábola invertida, comenzando en 0 °Bx (agua pura), alcanzando un valor máximo de Brix (estimado por encima de 21 °Bx alrededor de una fracción molar de 0.7-0.8 (aprox. 80-88% v/v), y luego disminuyendo a medida que se acerca al etanol puro (UNEFM, 2013).

La medición experimental de 19.2 °Bx para una solución que se determinó (por otra técnica) que era del 80% v/v es coherente con esta curva no lineal, de hecho, a 80% v/v se tiene un valor apenas por debajo de los 20 °Bx. Independientemente, el punto clave es la no linealidad.

El trabajo de Soares y colaboradores (2023) también evidencia este comportamiento, pero ellos lo expresaron en términos de índice de refracción, el máximo se alcanza en 80%, y además, los valores de IR registrados son equivalentes a los de UNEFM (2023) y los experimentales.

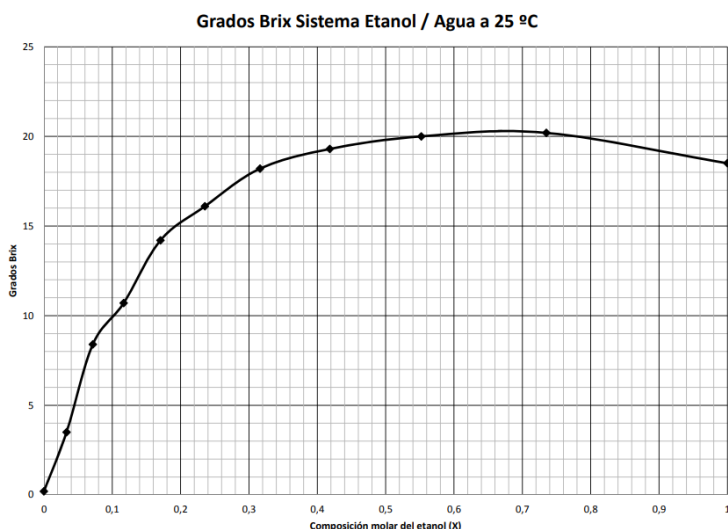


Figura 16. Curva (X) de etanol en agua (% v/v) y sus grados brix. (UNEFM, 2013).

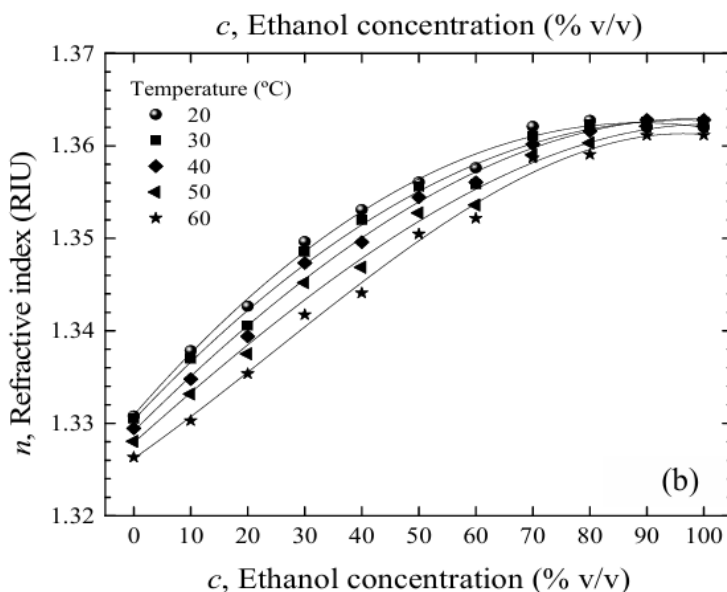


Figura 17. Índice de refracción del sistema etanol-agua (Soares *et al.*, 2023).



Curva Hexano-Etanol.

Dado que la curva de calibración del sistema etanol-hexano es monotónica, es analíticamente robusta y no presenta la ambigüedad del sistema etanol-agua.

Sin embargo, para una cuantificación de alta precisión, un modelo lineal simple puede no ser suficiente para lograr el estándar $R^2 > 0.99$, debido a la desviación cóncava $\Delta n < 0$.

- Enfoque práctico: un ajuste polinómico simple (por ejemplo, 2º o 3er orden) suele ser suficiente para corregir esta curvatura y alcanzar un R^2 alto para fines de calibración analítica.
- Enfoque riguroso: en la literatura fisicoquímica, el método preferido es modelar la desviación, los datos de Δn para el sistema etanol-hexano se ajustan con precisión a una ecuación de Redlich-Kister de 4º orden.

$$Y_E = x_1 x_2 [A_0 + A_1(x_1 - x_2) + A_2(x_1 - x_2)^2 + A_3(x_1 - x_2)^3 + A_4(x_1 - x_2)^4]$$

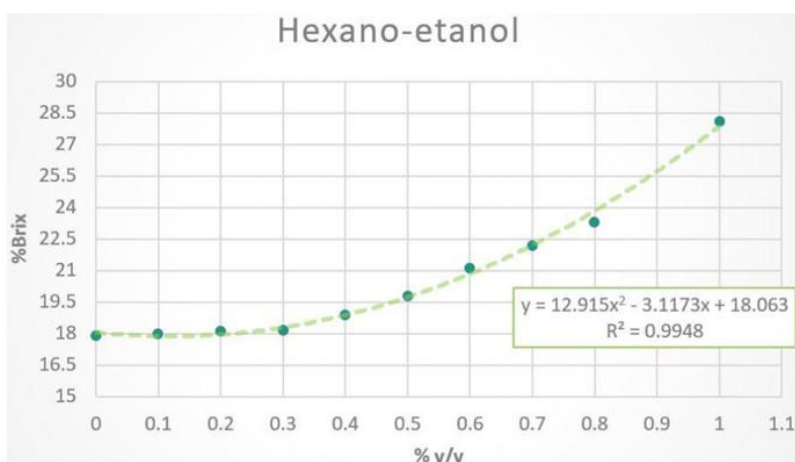


Figura 18. Curva de calibración Hexano-Etanol experimental, tomado de (Custodio Villagómez *et al.*, 2021).

En el trabajo de Custodio y colaboradores, experimental en UPIIG, se puede observar un comportamiento ordenado de orden 2 o incluso orden 4 del sistema etanol-agua, algo que contrasta grandemente con nuestra curva, aunque sí sucede que el grado de polinomio 3, se ajusta mejor en la curva de nosotros.

Diagrama ternario y la estimación del solvente mínimo.

El diagrama ternario teórico nos dice que el solvente mínimo para lograr la separación es 190 mL de agua, a una temperatura de 30°C, lo cual sí puede influir en el volumen mínimo real, pero no lo suficiente para ignorar dicho valor, se estimaba que entraron desde un comienzo 200 mL de agua, y como se vio antes, por sus propiedades fisicoquímicas y la estabilidad de los puentes hidrógeno que forma, “secuestra” mucho más fácil el etanol que lo que lo hace el hexano, confirmando así la “contaminación” de la mezcla problema con agua.

El problema del diagrama ternario.

Una observación experimental fundamental reportada en la práctica fue la separación de la mezcla de alimentación (F), preparada con una relación volumétrica 1:1 de etanol y hexano,



en dos fases líquidas (bifase) antes de su introducción a la columna. Esta observación es consistente con los principios termodinámicos del equilibrio líquido-líquido (LLE) para sistemas ternarios de Tipo 1, como lo es el sistema Etanol-Hexano-Agua. En estos sistemas, dos de los componentes (hexano y agua) presentan una inmiscibilidad significativa, mientras que el tercer componente (etanol) actúa como soluto miscible en ambas fases. La región de inmiscibilidad bifásica está definida por una curva de solubilidad, conocida como curva binodal

La causa de la separación de fases en la alimentación fue correctamente identificada como el uso de etanol no anhidro, sino de grado técnico, cuya concentración es de 80% v/v. Con base en esta pureza, la composición de la alimentación (F) $x_F \text{Etanol} = 0.4315$, $x_F \text{Hexano} = 0.4312$ y $x_F \text{Agua} = 0.1373$. Para validar que esta composición resulta en un sistema bifásico, es necesario compararla con los datos de LLE publicados para este sistema. La base de datos IUPAC-NIST proporciona las composiciones calculadas (en fracción de masa) a lo largo de la curva binodal a 298.2 K (25 °C), una temperatura próxima a las condiciones experimentales (Shaw, 1999).

Una comparación entre el punto de alimentación experimental y los límites de la curva binodal confirman la observación. El punto de alimentación (F) $x_F \text{Agua} = 0.1373$ posee una fracción másica de agua superior al límite de solubilidad del agua en la mezcla hexano-etanol en esa región. Por ejemplo, en el punto B de la curva binodal, que tiene una fracción de hexano $x_F \text{Hexano} = 0.515$ cercana a la de la alimentación, la solubilidad máxima del agua es de solo $x_F \text{Agua} = 0.057$. Dado que la alimentación experimental excede significativamente este límite de solubilidad, se sitúa inequívocamente dentro de la región de inmiscibilidad (región de dos fases) del diagrama ternario. Por lo tanto, la observación de una alimentación bifásica no fue una anomalía experimental, sino la consecuencia termodinámica esperada de introducir 13.73% en masa de agua en la mezcla binaria etanol-hexano (Huang et al., 2010).

Acerca del comportamiento de la operación.

Efecto de la altura de la columna.

La operación de la columna empacada en modo contracorriente está diseñada para maximizar la transferencia de masa del soluto (etanol) desde la fase de alimentación (refinado, fase orgánica) hacia la fase solvente (extracto, fase acuosa). Se observó un gradiente de concentración axial a lo largo de la columna: la concentración de etanol en la fase acuosa (extracto) es máxima en la parte inferior (0 cm), donde la fase acuosa sale, y disminuye progresivamente en las alturas superiores (44 cm, 88 cm, 132 cm), acercándose a la entrada del solvente (agua pura). Este perfil de concentración es la manifestación macroscópica del proceso de transferencia de masa diferencial que ocurre a lo largo de la altura de contacto (Varteressian & Fenske, 1936).

Optimización del proceso.

La optimización de un proceso de extracción líquido-líquido en columna empacada requiere un balance de múltiples variables de diseño y operación, principalmente la relación solvente/alimentación (S/F) y los parámetros hidrodinámicos (caudales). Estos factores están



interrelacionados y determinan tanto la viabilidad técnica como la eficiencia económica del proceso (Dimitrijević et al., 2023).

La relación S/F (caudal másico de solvente, S, sobre caudal másico de alimentación, F) es una variable operativa crítica que impacta directamente el balance entre los costos de capital (CAPEX) y los costos de operación (OPEX) (Kampwerth, J., et al., 2022). Un incremento en la relación S/F (usando más agua como solvente) aumenta la fuerza impulsora para la transferencia de masa. Esto reduce el Número de Unidades de Transferencia (NTU) o el Número de Etapas Teóricas (NTS) requerido para lograr la purificación deseada. Consecuentemente, el CAPEX se reduce, ya que se requiere una columna de extracción más corta.

Conclusiones.

El proceso de extracción líquido- líquido en el sistema ternario etanol- hexano – agua permitió observar los principios de transferencia de masa y equilibrio de fases en una columna empacada operada a contracorriente. Mediante la obtención de las curvas de calibración para los sistemas binarios, se estableció la relación entre los grados Brix, el índice de refracción y la concentración de etanol, lo que posibilitó determinar las composiciones en las fases de extracto y refinado. Asimismo, se observó que la altura y el tiempo de operación influyen directamente en la distribución del etanol entre las fases. Al comparar los resultados experimentales con los valores teóricos obtenidos mediante el diagrama ternario y los balances de materia, se evidenciaron algunas desviaciones que pueden ser atribuibles a la pureza de los solventes y las condiciones reales de operación, pero que no afectaron la validez del modelo.



Cuestionario prelaboratorio.

1. ¿Cuándo es una mejor opción utilizar la extracción líquido-líquido en lugar de destilación y cuándo no?

La ELL se convierte en la alternativa preferida cuando las características de la mezcla o del producto hacen que la destilación sea ineficaz, muy difícil o inviable:

1.1. Volatilidades cercanas o puntos de ebullición próximos.

1.1.1. La ELL es una alternativa a considerar cuando la destilación es ineficaz o muy difícil.

1.1.2. Se utiliza para separar mezclas donde los componentes tienen temperaturas de ebullición próximas o volatilidades comparables. La ELL aprovecha las diferencias en la estructura química de los componentes en lugar de las diferencias de volatilidad (McCabe *et al.*, 2007).

1.2. Sensibilidad térmica del producto.

1.2.1. La ELL es una solución viable cuando las sustancias no pueden soportar la temperatura de destilación, incluso operando al vacío, esto es especialmente relevante en bioseparaciones (McCabe *et al.*, 2007; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

1.2.2. En la industria farmacéutica, es común usar ELL para extraer antibióticos de caldos de fermentación, ya que son materiales sensibles al calor (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

1.2.3. En bioprocesos, la destilación se utiliza poco debido a la sensibilidad a la temperatura de los bioproductos, su baja volatilidad y las concentraciones muy bajas que se manejan (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

1.3. Baja volatilidad.

Para componentes con baja volatilidad, la destilación puede ser difícil. La ELL se utiliza, por ejemplo, para separar ácidos grasos de alto peso molecular de aceites vegetales, donde la destilación al alto vacío resulta más costosa (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

1.4. Formación de azeótropos.

La destilación simple puede ser imposible debido a la formación de azeótropos. La ELL proporciona una solución a problemas que no se pueden resolver solo por destilación (Levine, 2014; McCabe *et al.*, 2007).

1.5. Concentraciones Bajas o Soluciones Diluidas.

1.5.1. Para la recuperación de solutos de soluciones diluidas (como el ácido acético de soluciones acuosas diluidas o antibióticos de caldos de fermentación), en estos casos, la etapa de extracción puede reducir considerablemente la cantidad de solvente (usualmente agua) que sería necesario destilar posteriormente (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

1.5.2. Cuando se necesita un alto coeficiente de partición, la ELL permite concentrar el producto en el menor número de etapas (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

2. ¿Qué aplicaciones en específico tiene la extracción líquido-líquido en la industria como en la investigación?

En el caso de la industria algunas de las aplicaciones son la petroquímica donde hay una separación de compuestos como hidrocarburos aromáticos, alifáticos y naftenicos en el refino de petróleo. Otra aplicación es en la farmacéutica y biotecnología donde se utiliza para la purificación de bioproductos como antibióticos, esteroides y otros compuestos que ayudan a preservar su integridad. Además, en la industria de alimentaria se pueden obtener aceites, grasas, aceites esenciales y colorantes, así como análisis de contaminación para garantizar la seguridad alimentaria.

3. ¿Qué tipos de equipos se utilizan en la extracción líquido-líquido?

Mezcladores-sedimentadores para la extracción: Se busca maximizar el contacto entre las dos fases líquidas (por ejemplo, acuosa y orgánica) para favorecer la extracción. El uso de un mezclador mecánico permite un contacto íntimo entre las fases, facilitando la dispersión de una fase en la otra, las gotas pequeñas aumentan el área interfacial mayor velocidad de extracción, sin embargo, si las gotas son demasiado pequeñas, el tiempo de sedimentación se alargan. El mezclador- sedimentador separado ocurre que el mezclador donde ocurre la dispersión y el sedimentador donde se separan las fases están en compartimientos distintos y el mezclador- sedimentador combinado ambas operaciones ocurren en un solo equipo. Se usa, por ejemplo, en la extracción de sales de uranio o cobre (Geankoplis, 2006). Los mezcladores-sedimentadores pueden conectarse en contracorriente o en etapas múltiples para aumentar la eficiencia global del proceso. La eficiencia de etapa suele estar en el rango de 75 a 100 % para operaciones de mezcla y sedimentación.

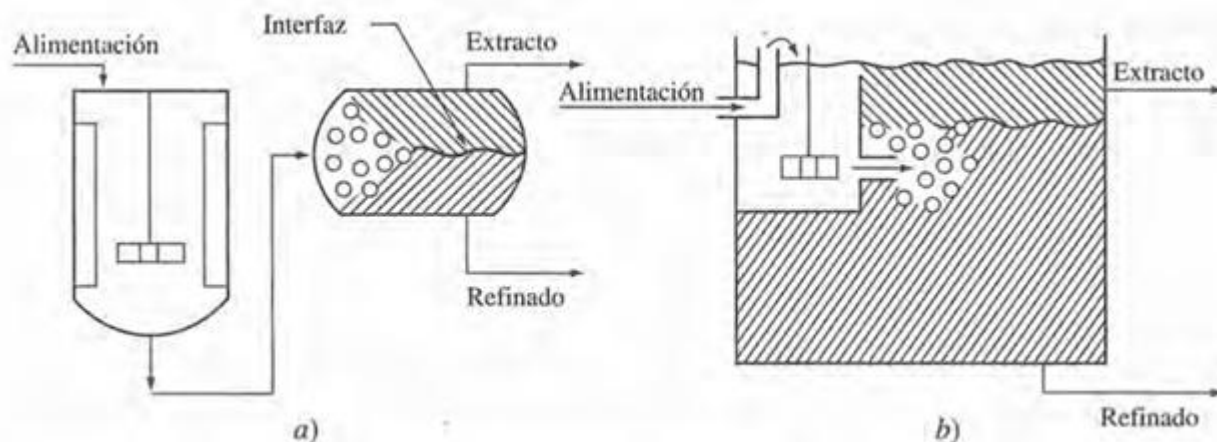


Figura C1. Mezcladores- sedimentadores típicos para extracción: a) mezclador- sedimentador por separado, b) combinación de mezclador – sedimentador. Tomada de Geankoplis, 2006.



Torres de extracción por aspersión:

El tipo de contacto: Permiten contacto diferencial, donde mezclado y sedimentación ocurren simultáneamente y de manera continua. A diferencia de las torres de platos, en las que la extracción ocurre por etapas discretas.

Flujo de las fases: Líquido pesado: entra por la parte superior, forma la fase continua y sale por la parte inferior. Líquido ligero entra por la parte inferior, se dispersa o aspersa en gotas ascendentes y luego se aglutina en la parte superior para salir del sistema.

En algunos casos, la aspersión puede ser descendente del líquido pesado hacia una fase ligera continua ascendente.

Características de operación: Presentan alta dispersión axial (retro mezclado) en la fase continua, esto limita su eficiencia: normalmente equivalen solo a una o dos etapas de extracción.

Costo y uso: son equipos económicos, pero poco utilizados debido a su baja eficiencia. Se aplican principalmente cuando ocurre una reacción química rápida e irreversible, como la neutralización de ácidos de desecho.

Torres de extracción empacadas:

Se empaqueta la columna con materiales aleatorios como anillos Rasching, sillas Berl o anillos Pall. Estos empaques favorecen la coalescencia y redistribución de gotas, mejorando el contacto entre fases, Se reduce la mezcla axial (retromezclado), lo que mejora la eficiencia del proceso.

Condiciones y aplicaciones típicas: Se usan cuando solo se requieren pocas etapas de extracción, son adecuadas para sistemas con baja tensión interfacial y el material del empaque debe ser afín a la fase continua.

Variables involucradas velocidades superficiales (V_e , V_d), densidades (ρ_e , ρ_d), viscosidad, área específica del empaque, porosidad y tensión interfacial.

Torres de extracción de placas perforadas (platos de tamizado): Utilizan placas perforadas llamadas platos de tamizado para dispersar gotas de líquido y permitir su aglutinamiento o coalescencia en cada plato. En la fase continua más pesada desciende de un plato al siguiente por arrastre descendente, la fase dispersa más ligera coalesce debajo del plato y asciende en forma de chorros hacia el plato superior, donde vuelve a aglutinarse.

Torres empacadas con pulsación y torres con platos de tamizado: Estas torres se diseñan para aumentar la eficiencia de transferencia de masa y/o mejorar la capacidad de producción mediante movimiento pulsante del líquido dentro de la torre, se aplica un movimiento recíprocante rápido (hacia arriba y hacia abajo) con amplitud baja.

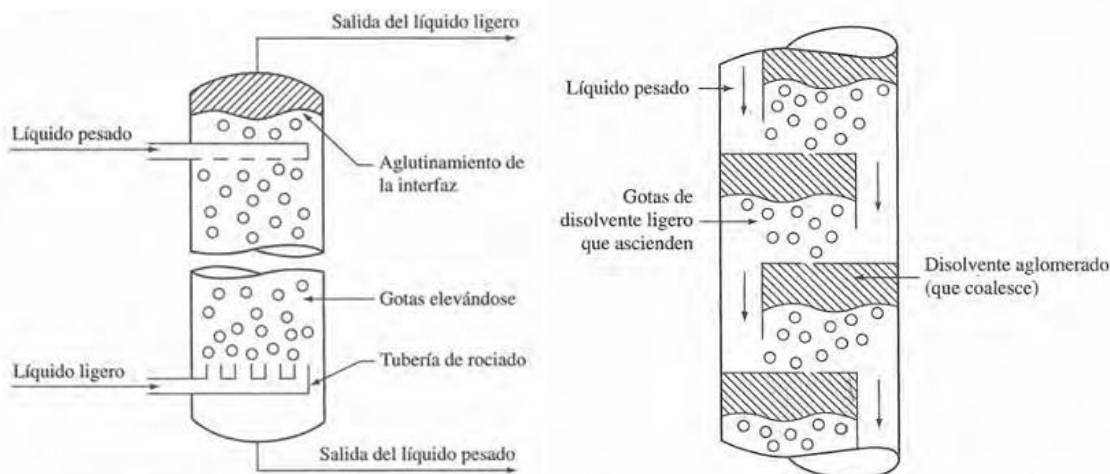


Figura C2. Torre de extracción a) por rocío y b) de placas perforadas o platos de tamizado. Tomada de Geankoplis, 2006.

4. ¿Qué criterios sustentan la recomendación en el uso de este tipo de columna (la de la presente práctica), respecto a otras existentes?

Una columna empacada ofrece alta eficiencia de transferencia de masa, menor caída de presión y menor costo en comparación con las columnas de platos. Sus beneficios incluyen la capacidad de anejar sistemas espumosos y líquidos corrosivos, así como la menor retención de líquido, lo que las hace ideales para trabajar con sustancias volátiles (Treybal, 1990). Los criterios que sustentan esto frente a otras columnas son que en las columnas empacada hay una buena área de contacto y eficiente transferencia de masa por la presencia del empaque debido a que esto genera una mayor superficie interfacial, el funcionamiento y control de contracorriente, menor caída de presión y facilidad de escalado en comparación con dos columnas de platos, en ciertos rangos y en la práctica la columna empacada permitió realizar muestreos a diferentes alturas para estudiar la concentración con la distancia.

5. Menciona los aspectos económicos y de operación, respecto a otros métodos de separación con el mismo objetivo.

Las torres empacadas son ampliamente utilizadas en procesos de separación líquido - líquido y gas - líquido debido a su simplicidad de diseño y bajo costo operativo.

Aspectos económicos:

Las torres empacadas presentan un menor costo de construcción, ya que no requieren elementos móviles ni complejos sistemas internos. Esto reduce también el mantenimiento y el consumo energético, pues no se emplean agitadores o mecanismos de pulsación mecánica (Perry & Green, 2008).

Además, el costo operativo es más bajo, debido a una menor caída de presión y un funcionamiento continuo sin gran demanda de energía (Coulson & Richardson, 1999).



Sin embargo, su eficiencia disminuye cuando se trabaja con mezclas de alta viscosidad o con líquidos que forman emulsiones estables, lo cual puede limitar su aplicación gran escala o requerir columnas de mayor tamaño, aumentando los costos de capital.

Aspectos operativos:

Las torres empacadas ofrecen un buen desempeño en sistemas con baja viscosidad y gran diferencia de densidades entre fases, manteniendo un flujo estable y continuo. No obstante, la eficiencia de transferencia de masa es generalmente inferior a la de las torres de platos o agitadas, debido a una menor renovación de interfase y posible canalizan (McCabe *et al.*, 2007).

Además, aunque el mantenimiento es sencillo y los empaques pueden retirarse para su limpieza, existe el riesgo de obstrucción del empaque si el proceso involucra sólidos en suspensión (Treybal, 1990).

6. ¿Cómo se pasa de fracción mol a fracción masa? Menciona un ejemplo y cómo se relacionará este cálculo con la práctica.

Se utiliza una relación entre los pesos moleculares (PM_i) de los componentes y sus fracciones molares.

Fórmula general:

$$w_i = \frac{x_i PM_i}{\sum (x_j PM_j)}$$

Donde:

w_i = fracción másica del componente i

x_i = fracción molar del componente i

PM_i = masa molar ($\frac{g}{mol}$) del componente i

$\sum (x_j PM_j)$ = sumatoria correspondiente a todos los componentes de la mezcla

Ejemplo

Su poniendo que se tiene una mezcla de etanol y agua

- 0.6 mol de etanol (C_2H_6O) con un $PM = 46.07 \frac{g}{mol}$
- 0.4 mol de agua (H_2O) con un $PM = 18.02 \frac{g}{mol}$

1. Se calcula la fracción molar:

$$x_{etanol} = 0.6, x_{agua} = 0.4$$

2. Sustituyendo en la fórmula:

$$w_{etanol} = \frac{0.6(46.07)}{0.6(46.07) + 0.4(18.02)} = \frac{27.642}{34.85} = 0.783$$

$$w_{agua} = 1 - 0.783 = 0.207$$

Por lo tanto, la mezcla contiene 79.3% en masa de etanol y 20.7% en masa de agua.



En experimentos de extracción líquido-líquido, las concentraciones pueden expresarse en fracción molar (útil para equilibrio) o en fracción másica (útil para preparar soluciones reales). También es esencial para realizar balances de materia y determinar la composición de fases (disolvente y extracto).

Cuestionario post-laboratorio

1. Qué tipo de empaque se utilizó en la columna de extracción, anota sus características.

Se utilizó empaque Rasching es un tipo de relleno de columna con forma cilíndrica simple, diseñado para aumentar el área de contacto entre fases gaseosas y líquidas. Sus principales características incluyen una baja capacidad de presión, alta eficiencia de transferencia de masa, gran flujo, bajo consumo de energía y la capacidad de operar en un amplio rango de temperaturas.

2. Explique la forma en que afecta la temperatura para generar una curva binodal.

La curva binodal depende de la solubilidad relativa de los componentes: al cambiar la temperatura varía la solubilidad y la distribución del soluto entre las fases. En general, un cambio de temperatura puede desplazar la curva binodal (aumentando o reduciendo la región de inmiscibilidad) y por tanto modifica las composiciones de equilibrio. En la práctica esto afecta la cantidad de soluto extraído y las fracciones de fase: por eso las mediciones de calibración deben hacerse a temperatura controlada.

3. Describa cómo se puede calcular gráficamente el número de etapas necesarias para la extracción.

Se utiliza el diagrama de equilibrio y la línea de operación para el flujo contracorriente. Gráficamente: sobre el diagrama binodal se trazan líneas entre la composición de alimentación y la composición deseada de salida siguiendo la regla de la palanca y construyendo escalones (McCabe *et al.*, 2007). El número de escalones entre la línea de operación y la curva de equilibrio da el número de etapas teóricas. El manual sugiere uso de diagramas triangulares y regla de la palanca para los balances.

4. Describa con sus palabras lo que significa la inundación en este tipo de columnas.

El concepto de inundación se relaciona con la condición en la que la columna ya no puede evacuar adecuadamente la fase dispersa, produciendo una gran acumulación de líquido en el empaque, caída de presión elevada y pérdida de transferencia de masa eficiente. Sucede cuando la velocidad de flujo es demasiado alta para la sección, o por tamaño de gotas, viscosidad o bloque.



5. Discuta acerca de la eficiencia de este equipo comparándolo con una columna de aspersión para la Extracción Líquido-Líquido.

La torre empacada es más eficiente que la torre de aspersión para la extracción líquido-líquido debido a su mejor contacto entre fases y menor retromezclado axial. La torre de aspersión es más simple y económica, pero menos eficiente, la torre empacada es más eficiente porque reduce el retromezclado y aumenta el contacto interfacial, aunque tiene un costo y complejidad moderados. Por ello, para la mayoría de las aplicaciones industriales, las torres empacadas representan una mejor opción en términos de rendimiento y aprovechamiento del volumen del equipo (Geankoplis, 2006).

Tabla C1. Valores típicos de operación de torres de extracción. Tomada de Geankoplis, 2006

	Columna empacada	Columna de aspersión
Capacidad de las corrientes combinadas, $(V_D + V_C)m^3/m^2$	12-30	15-75
Altura total de la unidad de transferencia, H_{OL}, m	0.9-1.7	3-6
Altura de la etapa de equilibrio, AEET, m	0.4-1.5	3-6

6. Realizar los balances generales del equipo.

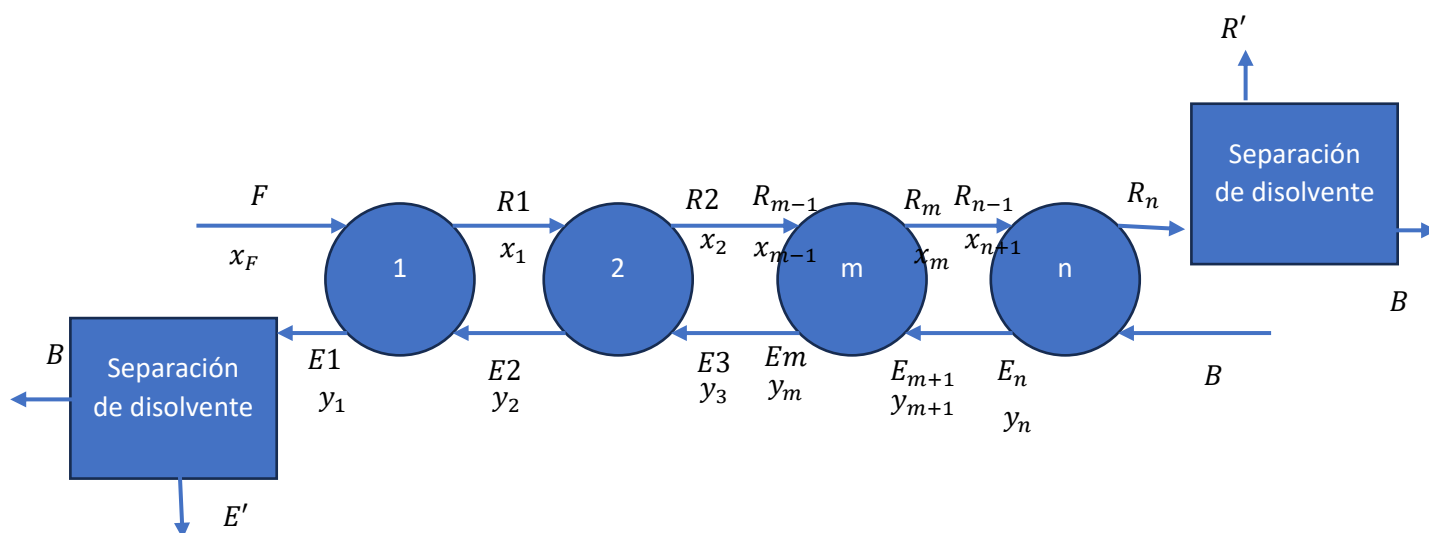


Figura C3. Contacto múltiple en contracorriente.

Balance de materia aplicado a todo el sistema conduce a la expresión:

$$F + B = E_1 + R_n = M$$



La ecuación se puede reescribir de esta forma:

$$F - E_1 = R_n - B = P$$

El punto de mezcla

$$x_M = \frac{F \cdot x_F}{M} = \frac{F \cdot x_F}{F + B}$$

Las cantidades de extracto y refinado que salen del sistema (E_1 y R_n) pueden calcularse fácilmente por un balance de materia:

$$E_1 y_1 + (M - E_1) x_n = M x_M$$

$$E_1 = \frac{M(x_M - x_n)}{y_1 - x_n}$$

$$R_n = F + B - E_1 = M - E_1$$



Referencias.

1. ATAGO CO., LTD. (s. f.). *Refractive index and Brix: Relation between Brix value (%) and refractive index (nD)*. In Data Book – Refractometer. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de https://www.atago.net/es/databook/databook-refractometer_relationship.php?srltid=AfmBOop6l5TOeKDeGrnk5k2yTL7QB7vsQX0jk6c4WJJp9M1DQfkJgQvb
2. Balaudo, F. (2022). *Intensificación del Proceso de Destilación Mejorada para la Separación de una Mezcla de Hexano-Etanol-Agua*. [Tesis de grado, Universidad Nacional del Litoral]. Repositorio de la Universidad Nacional del Litoral. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/7467/Resumen_Balaudo_Ingenier%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Casillas Navarrete, I. (2014). *Propuesta de una práctica de extracción líquida en una etapa para el laboratorio de introducción a los procesos de separación*. [Tesis de licenciatura, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Institucional IPN. <https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17336/1/25-1-16726.pdf>
4. Dimitrijević, D., Bösenhofer, M., & Harasek, M. (2023). Liquid–Liquid Phase Separation of Two Non-Dissolving Liquids—A Mini Review. *Processes*, 11(4), 1145. <https://doi.org/10.3390/pr11041145>
5. Ferreira, M. S., Novais, S., & Pinto, J. L. (2018, 24–28 sept.). *Optical fiber tip sensor for determining the thermo-optic coefficient of ethanol-water mixtures* [Ponencia de la 26th International Conference on Optical Fiber Sensors, Lausanne, Suiza]. OSA Technical Digest (Optica Publishing Group). ¿
6. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2.ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
7. FruitSmart. (2011). *Brix table: USDA conversion chart* [PDF]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.fruitsmart.com/wp-content/uploads/Brix-Table-USDA-Conversion-Chart.pdf>
8. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4ª ed.). CECSA.
9. González Barros, L. A. (s. f.). *Fuerzas intermoleculares* (Quimiorg, Intermoleculares1). Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.liceoagb.es/quimiorg/intermoleculares1.html>
10. Harris, D. C., & Proquest. (2016). *Análisis químico cuantitativo* (3ª. ed.). Editorial Reverté.
11. Harrison, R. G., Todd, P., Rudge, S. R., & Petrides, D. P. (2015). *Bioseparations science and engineering* (2ª ed.). Oxford University Press.
12. <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-46-11-2109>
13. Huang, C.-Y., Chung, P.-Y., Tseng, I.-M., & Lee, L.-S. (2010). *Measurements and correlations of liquid-liquid equilibria of the mixtures consisting of ethanol, water, pentane, hexane, and cyclohexane*. *The Open Thermodynamics Journal*, 4, 102-118. <https://doi.org/10.2174/1874396X01004010102>
14. Huang, Chih-yung & Chung, Pey-yu & Tseng, I-Min & Lee, Liang-Sun. (2010). *Measurements and Correlations of Liquid-liquid-Equilibria of the Mixtures Consisting of Ethanol, Water, Pentane, Hexane, and Cyclohexane*~!2009-08-31~!2009-11-02~!2010-06-24~!. *The Open Thermodynamics Journal*. 4. 102-118.
15. Kampwerth, J., Roth, D., Polte, L., & Jupke, A. (2022). Model-based simultaneous solvent screening and column design based on a holistic consideration of extraction and solvent recovery. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 61(9), 3374–3382. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03312>
16. Levine, I. N. (2014). *Principios de fisicoquímica* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
17. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ª ed.). McGraw-Hill.
18. Preuniversitario San Felipe. (2016). *Ficha 13: Fuerzas intermoleculares* [PDF]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.sanfelipe.edu.uy/wp-content/uploads/2016/03/5-ficha-13-fuerzas-intermoleculares.pdf>
19. Quintero, D. (s. f.). *Grados Brix en alimentos y bebidas*. Scribd. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.scribd.com/document/673574431/Grado-Brix>



20. Seader, J. D. (2000). Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química. México D.F.: Reverté S.A.
21. Shachman, M. (2005). *The soft drinks companion: a technical handbook for the beverage industry*. (1a. ed.). CRC Press. <https://ttngmai.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/thesoftdrinks.pdf>
22. Shaw, D. G., (1999). IUPAC-NIST Solubility Data Series 69. Ternary Alcohol-Hydrocarbon-Water Systems. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 28(4). <https://www.nist.gov/document/jpcrd566pdf>
23. Soares, L., Gonçalves, C., & Oliveira, E. (2023). Refractive index measurements of ethanol-water binary liquid solutions using a graded-index fiber tip sensor. *EPJ Web of Conferences*, 287, 09038. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202328709038>
24. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.ª ed.).
25. Thermo Fisher Scientific. (s. f.). *n-Hexane, 95+ %, Extra Pure* [Página del producto]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.fishersci.es/shop/products/n-hexane-95-extra-pure-thermo-scientific/10032510>
26. Treybal, R. (1990). Operaciones de Transferencia de Masa (Segunda ed.). México: McGraw - Hill.
27. UNEFM. (2013). *Grados Brix Sistema Etanol / Agua a 25 °C*. Laboratorio de Operaciones Unitarias. <https://laboratoriodeunitarias.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/brix-vs-concent1.pdf>
28. Varteressian, K. A., & Fenske, M. R. (1936). Liquid-liquid extraction performance of a packed extraction column, using continuous countercurrent. *Industrial & Engineering Chemistry*, 28(8), 928-933. <https://doi.org/10.1021/ie50320a013>
29. Wade, L. G., Jr. (2009). *Organic Chemistry* (7.ª ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0321592316.
30. Wilms, J., & Weigand, B. "Composition measurements of binary mixture droplets by rainbow refractometry," *Appl. Opt.* 46, 2109-2118 (2007)

Anexos.

A1. Diagrama instrumental del equipo.

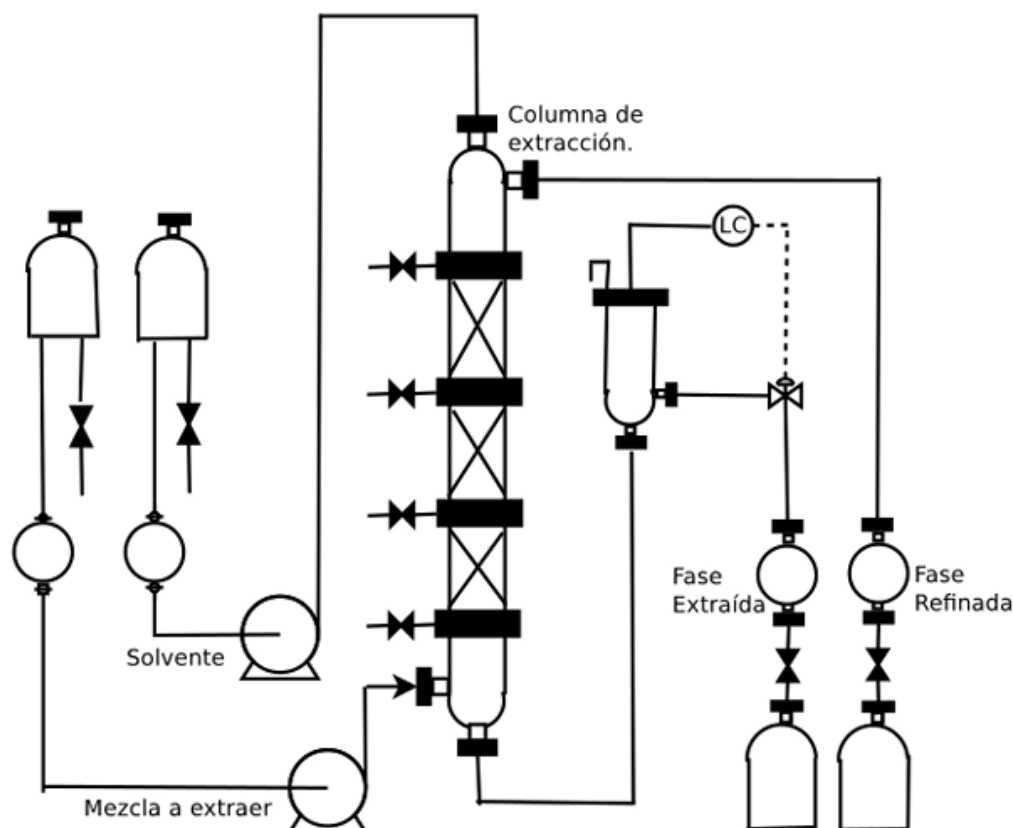


Figura A1. Diagrama instrumental de flujo del sistema de Extracción Líquido-Líquido del Laboratorio de Operaciones Unitarias (Laboratorios Pesados 2). Imagen tomada de (UPIIG, s.f.).

La mezcla líquida para separar se transporta desde el depósito de alimentación a la parte inferior de la columna de extracción con una bomba. Desde allí fluye a contracorriente del disolvente, que es transportado por una bomba al interior de la columna de relleno, por la parte superior de la misma. La mezcla para separar está formada por el soluto y el líquido portador. El líquido portador y el disolvente no son miscibles entre sí. Por esta razón se forma una frontera entre fases en la columna. Esta frontera se puede ajustar con dos válvulas. Dentro de la columna de relleno tiene lugar la transferencia del soluto al disolvente. Dos válvulas de tres vías permiten utilizar el banco de ensayos como proceso cerrado o abierto. El extracto se puede tratar en una unidad de destilación para separar el soluto y reutilizar el disolvente.



A2. Cuestiones sobre seguridad y manejo del equipo.

- Todas las actividades que se realicen con este equipo deberán estar supervisadas por el personal responsable.
- Debe revisarse que la estructura del equipo esté fija con los frenos puestos colocados en las llantas.
- Verificar que las válvulas de muestreo de la columna se encuentren cerradas.
- Es importante verificar en todo momento que la presión en el interior de los componentes de vidrio borosilicato no sea superior a 4 kg/cm^2 ya que esta es la presión máxima de operación.

A3. Operación del equipo.

1. Verificar la disposición del drenaje.
2. Verificar que se tenga suministro de agua de la red.
3. Verificar que se cuente con los reactivos necesarios para la extracción.
4. Asegurarse que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado; de lo contrario dar media vuelta para liberarlo.
5. Verificar que esté hacia arriba switch del protector termomagnético.
6. Colocar el interruptor general en la posición ON.
7. Con la bomba dosificadora de la derecha alimentar la columna hasta el nivel del depósito de fondos.
8. Con la bomba izquierda alimentar el solvente de extracción a la columna.
9. La columna funcionará como la zona de transferencia.
10. Dar un tiempo de residencia y seguir alimentando el solvente de extracción en el momento en el que se formen dos fases para obtener en el balón derecho el solvente extraído.
11. Registrar muestreos durante el proceso de transferencia de masa con las 4 válvulas de muestreo de la columna.
12. Descargar los recipientes contenedores para realizar el análisis pertinente.
13. Si por alguna razón se tiene que detener la experimentación de emergencia debe presionarse el hongo de paro de emergencia y automáticamente todos los componentes que estén funcionando dejarán de hacerlo.
14. Una vez terminada la experimentación, y los componentes hayan sido apagados se debe colocar el interruptor general en la posición OFF. Con esto deben quedar apagados tanto los indicadores como los botones del gabinete.



A4. Conversión de grados brix a IR a 20°C.

%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}
0	1.33299	20	1.36384	40	1.39986	60	1.44193	80	1.49071
1	1.33442	21	1.36551	41	1.40181	61	1.44420	81	1.49333
2	1.33586	22	1.36720	42	1.40378	62	1.44650	82	1.49597
3	1.33732	23	1.36889	43	1.40576	63	1.44881	83	1.49862
4	1.33879	24	1.37060	44	1.40776	64	1.45113	84	1.50129
5	1.34026	25	1.37233	45	1.40978	65	1.45348	85	1.50398
6	1.34175	26	1.37406	46	1.41181	66	1.45584	86	1.5067
7	1.34325	27	1.37582	47	1.41385	67	1.45822	87	1.5094
8	1.34477	28	1.37758	48	1.41592	68	1.46061	88	1.5122
9	1.34629	29	1.37936	49	1.41799	69	1.46303	89	1.5149
10	1.34782	30	1.38115	50	1.42009	70	1.46546	90	1.5177
11	1.34937	31	1.38296	51	1.42220	71	1.46790	91	1.5205
12	1.35093	32	1.38478	52	1.42432	72	1.47037	92	1.5234
13	1.35250	33	1.38661	53	1.42647	73	1.47285	93	1.5262
14	1.35408	34	1.38846	54	1.42863	74	1.47535	94	1.5291
15	1.35568	35	1.39032	55	1.43080	75	1.47787	95	1.5320
16	1.35729	36	1.39220	56	1.43299	76	1.48040		
17	1.35891	37	1.39409	57	1.43520	77	1.48295		
18	1.36054	38	1.39600	58	1.43743	78	1.48552		
19	1.36218	39	1.39792	59	1.43967	79	1.48811		



A5. Corrección de grados brix.

Appendix 2

Temperature Correction Tables for Refractometric Brix Readings

Temperature °C	Brix Range of Sample										
	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Subtract from Reading											
10	0.50	0.54	0.58	0.61	0.64	0.66	0.68	0.72	0.74	0.76	0.79
11	0.46	0.49	0.53	0.55	0.58	0.60	0.62	0.65	0.67	0.69	0.71
12	0.42	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.61	0.63
13	0.37	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.49	0.51	0.53	0.54	0.55
14	0.33	0.35	0.37	0.39	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.48
15	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.38	0.39	0.40
16	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.32
17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24
18	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
19	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
Add to Reading											
21	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
22	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16
23	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24
24	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32
25	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
26	0.40	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48
27	0.48	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56
28	0.56	0.57	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.64
29	0.64	0.66	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73
30	0.72	0.74	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81